

Технології чисельного моделювання

Лекція 2

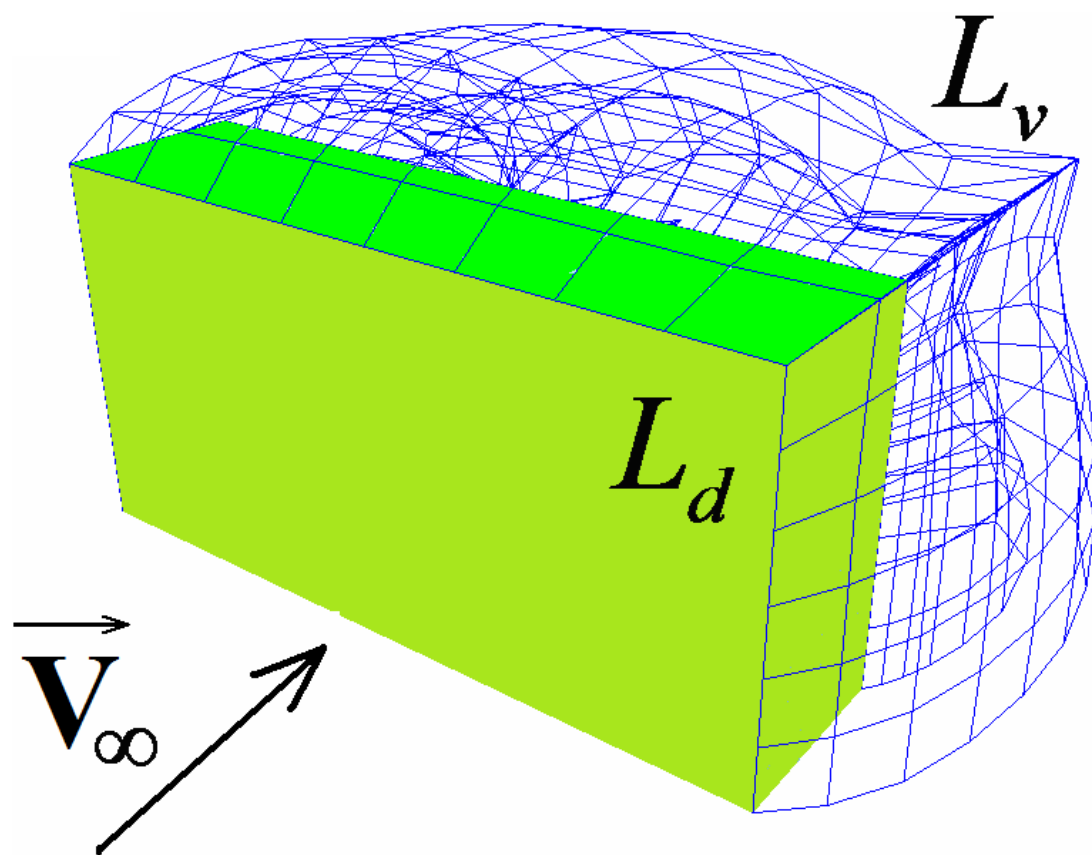
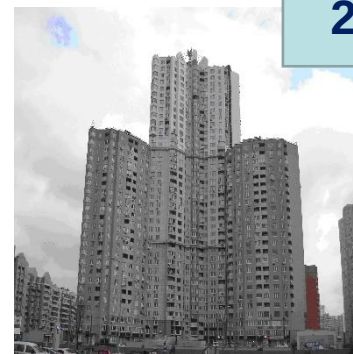
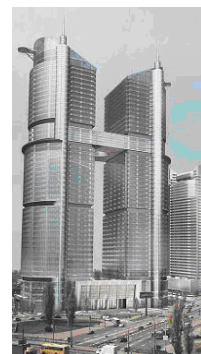
Моделі.

Дискретизація моделей.

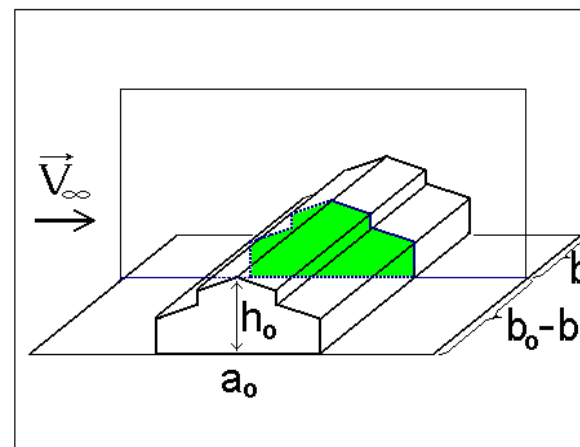
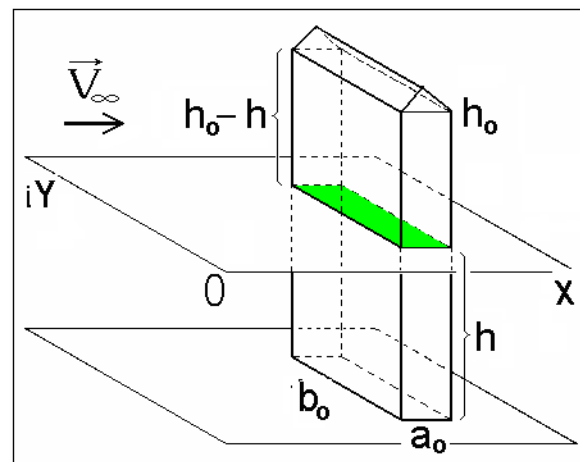
Обчислювальні алгоритми.

Формалізація задачі

2



$$P = P_{\infty}$$



Метод
“Плоских перерізів”

Невідомі функції

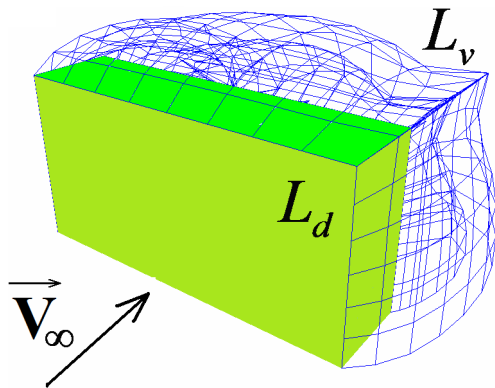
$$\vec{V} = (u(x, y, z, t), v(x, y, z, t), w(x, y, z, t))$$

$$P = P(x, y, z, t)$$

Рівняння Нав'є-Стокса

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \vec{F} + \frac{\mu}{\rho} \Delta \vec{V}$$

$$\nabla \vec{V} = 0$$



При заданих умовах

$$\vec{V}_{\infty} = (u_{\infty}(t), v_{\infty}(t), w_{\infty}(t))$$

$$\vec{V}|_{L_d} = (0, 0, 0)$$

$$P_{\infty} = P(t)$$

Невідомі функції

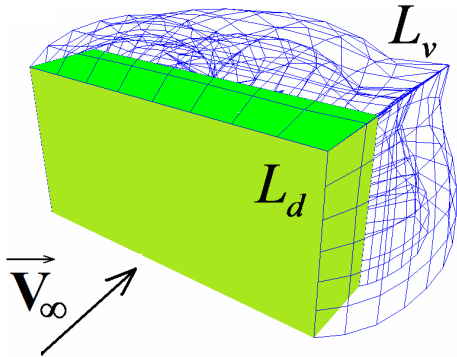
$$\vec{V} = (u(x, y, z, t), v(x, y, z, t), w(x, y, z, t))$$

$$P = P(x, y, z, t)$$

Рівняння Нав'є-Стокса

(в формі Громеки-Ламба $\vec{\omega} = \text{rot} \vec{V} = \nabla \times \vec{V}$)

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{1}{2} \vec{V}^2 \right) = -\frac{\nabla p}{\rho} + \vec{F} - \vec{V} \times (\nabla \times \vec{V}) + \frac{\mu}{\rho} \Delta \vec{V}$$



$$\nabla \vec{V} = 0$$

При заданих умовах

$$\vec{V}_{\infty} = (u_{\infty}(t), v_{\infty}(t), w_{\infty}(t))$$

$$\vec{V}|_{L_d} = (0, 0, 0)$$

$$P_{\infty} = P(t)$$

Невідомі функції

$$\vec{V} = (u(x, y, z, t), v(x, y, z, t), w(x, y, z, t))$$

$$P = P(x, y, z, t)$$

Припущення:

середовище не в'язке

$$\mu = 0$$

Рівняння Ейлера

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \vec{F}$$

$$\nabla \vec{V} = 0$$

При заданих умовах

$$\vec{V}_{\infty} = (u_{\infty}(t), v_{\infty}(t), w_{\infty}(t))$$

$$(\vec{V} \cdot \vec{n}) \Big|_{L_d} = 0$$

$$P_{\infty} = P(t)$$

Невідомі функції

$$\vec{V} = (u(x, y, z, t), v(x, y, z, t), w(x, y, z, t)) \quad P = P(x, y, z, t)$$

Припущення:

зовнішні сили мають потенціал $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z) = \nabla U(x, y, z)$

Рівняння Ейлера

(в формі Громеки-Ламба $\vec{\omega} = \text{rot} \vec{V} = \nabla \times \vec{V}$)

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{1}{2} \vec{V}^2 + \frac{p}{\rho} + U \right) - \vec{V} \times (\nabla \times \vec{V}) = 0$$

$$\nabla \vec{V} = 0$$

При заданих умовах

$$\vec{V}_\infty = (u_\infty(t), v_\infty(t), w_\infty(t)) \quad (\vec{V} \cdot \vec{n}) \Big|_{L_d} = 0$$

$$P_\infty = P(t)$$

Невідомі функції

$$\vec{V} = (u(x, y, z, t), v(x, y, z, t), w(x, y, z, t))$$

$$P = P(x, y, z, t)$$

Припущення:

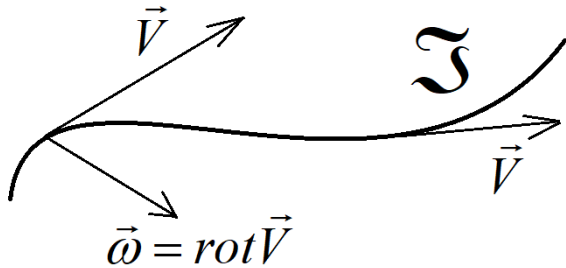
- середовище не в'язке
- сили мають потенціал
- течія стаціонарна

$$\mu = 0$$

$$\vec{F} = (F_x, F_y, F_z) = \nabla U(x, y, z)$$

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = 0$$

Рівняння Ейлера в проекції на лінію течії $\mathfrak{S}$



$$\nabla \left(\frac{1}{2} \vec{V}^2 + \frac{p}{\rho} + U \right) \Big|_{\mathfrak{S}} + \left(\vec{V} \times (\nabla \times \vec{V}) \right)_{\mathfrak{S}} = 0$$

$$\nabla \vec{V} = 0$$

При заданих умовах

$$\vec{V}_{\infty} = (u_{\infty}(t), v_{\infty}(t), w_{\infty}(t))$$

$$P_{\infty} = P(t)$$

$$(\vec{V} \cdot \vec{n}) \Big|_{L_d} = 0$$

Невідомі функції

$$\vec{V} = (u(x, y, z, t), v(x, y, z, t), w(x, y, z, t))$$

$$P = P(x, y, z, t)$$

Припущення:

- середовище не в'язке
- сили мають потенціал
- течія стаціонарна

$$\mu = 0$$

$$\vec{F} = (F_x, F_y, F_z) = \nabla U(x, y, z)$$

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = 0$$

Інтеграл Бернуллі

$$\left(\frac{1}{2} \vec{V}^2 + \frac{p}{\rho} + U \right) \Big|_{\mathfrak{S}} = \text{const}_{\mathfrak{S}}$$

$$\nabla \vec{V} = 0$$

При заданих умовах

$$\vec{V}_{\infty} = (u_{\infty}, v_{\infty}, w_{\infty})$$

$$P_{\infty} = P$$

$$(\vec{V} \cdot \vec{n}) \Big|_{L_d} = 0$$

Невідомі функції

$$\vec{V} = (u(x, y, z, t), v(x, y, z, t), w(x, y, z, t)) \quad P = P(x, y, z, t)$$

Рівняння Ейлера

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{1}{2} \vec{V}^2 + \frac{p}{\rho} + U \right) - \vec{V} \times (\nabla \times \vec{V}) = 0$$

$$\nabla \vec{V} = 0$$

Припущення:

течія безвихорова

$$\vec{\omega} = \text{rot} \vec{V} = \nabla \times \vec{V} \quad (\exists \varphi = \varphi(x, y, z, t): \vec{V} = \nabla \varphi)$$

$$\nabla \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{(\nabla \varphi)^2}{2} + \frac{p}{\rho} + U \right) = 0$$

$$\Delta \varphi = 0$$

При заданих умовах

$$\vec{V}_{\infty} = (u_{\infty}(t), v_{\infty}(t), w_{\infty}(t))$$

$$(\nabla \varphi \cdot \vec{n})|_{L_d} = 0$$

$$P_{\infty} = P(t)$$

Невідомі функції

$$\vec{V} = (u(x, y, z, t), v(x, y, z, t), w(x, y, z, t)) \quad P = P(x, y, z, t)$$

Рівняння Ейлера

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{1}{2} \vec{V}^2 + \frac{p}{\rho} + U \right) - \vec{V} \times (\nabla \times \vec{V}) = 0$$

$$\nabla \vec{V} = 0$$

Припущення:

течія безвихорова

$$\vec{\omega} = \text{rot} \vec{V} = \nabla \times \vec{V} \quad (\exists \varphi = \varphi(x, y, z, t): \vec{V} = \nabla \varphi)$$

Інтеграл Коші-Лагранжа

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{(\nabla \varphi)^2}{2} + \frac{p}{\rho} + U = h(t) = \frac{\partial \varphi_{\infty}}{\partial t} + V_{\infty}^2 + \frac{P_{\infty}}{\rho}$$

$$\Delta \varphi = 0$$

При заданих умовах

$$\vec{V}_{\infty} = (u_{\infty}(t), v_{\infty}(t), w_{\infty}(t))$$

$$(\nabla \varphi \cdot \vec{n})|_{L_d} = 0$$

$$P_{\infty} = P(t)$$

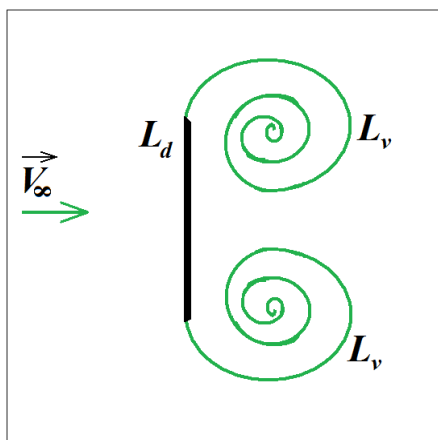
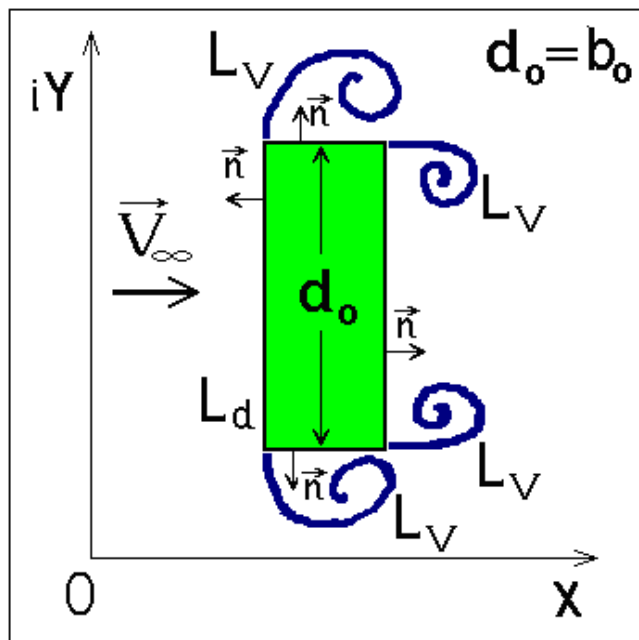
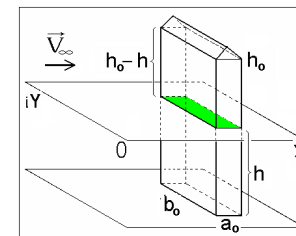
Обчислення коефіцієнту тиску (безрозмірного)

Стационарний випадок - інтеграл Бернуллі:

$$C_P(x, y) = 2 \frac{p - p_\infty}{\rho V_\infty^2} = 1 - \frac{(\nabla \varphi)^2}{V_\infty^2}$$

Нестационарний випадок- інтеграл Коші-Лагранжа:

$$C_P(x, y, t) = 2 \frac{p - p_\infty}{\rho \vec{V}_\infty^2} = 1 - \frac{(\nabla \varphi)^2}{V_\infty^2} - \frac{2}{V_\infty^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t}$$



$$\frac{\partial \varphi}{\partial \eta} = W_n^* \text{ на } L_d \quad (2)$$

$$\left(\frac{\partial \varphi}{\partial n}\right)^+ = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial n}\right)^- \quad \text{на } L_v \quad (3)$$

$$p^+ = p^- \text{ на } L_v \quad (4)$$

$$|\nabla \varphi| < \infty \text{ на } L \text{ (на острых кутах)} \quad (5)$$

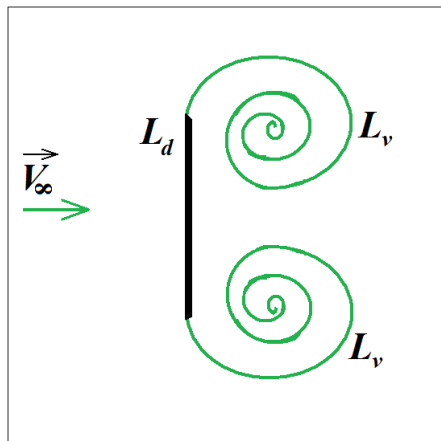
$$\lim_{|r-r_\sigma| \rightarrow \infty} \nabla \varphi = \vec{V}_\infty \quad (6)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{1}{2}(\nabla \varphi)^2 + \frac{p}{\rho} = \frac{p_\infty}{\rho} + \frac{1}{2}V_\infty^2 + \frac{\partial \varphi_\infty}{\partial t} \quad (7)$$

$$t = t_0 : L_d(t_0), \varphi^+ \Big|_{t=t_0} = \varphi_0^+ \quad (8)$$

Математичні постановки зв'язаних задач

$$t \geq t_0 : \quad \Delta \phi = 0 \quad (9)$$



$$\frac{\partial \phi}{\partial n} = W_n \quad \vec{r} = \vec{r}_d \in L_d(t) \quad (10)$$

$$\frac{d}{dt} (\phi^+ - \phi^-) \Big|_{r_v} = 0 \quad \vec{r} = \vec{r}_v \in L_v(t) \quad (11)$$

$$\lim_{|r-r_L| \rightarrow \infty} \nabla \phi = V_\infty \quad (12)$$

$$\frac{d\vec{r}_v}{dt} = \vec{W}_v(\vec{r}_v, t) \quad (13)$$

$$t = t_0 : \quad L_0, \phi^+ \Big|_{t=0} = \phi_0^+ \quad (14)$$

Математична модель

(інтегральне представлення розв'язку)

$$\Phi(z, t) = \varphi + i\psi = \bar{V}_\infty z + \frac{1}{2\pi i} \int_{L_d(t)} f(\omega, t) \ln(z - \omega) d\omega + \frac{1}{2\pi i} \int_{L_v(t)} f(\omega, t) \ln(z - \omega) d\omega + \text{Const} \quad (15)$$

$$\bar{V}(z, t) = u - iv = \frac{\partial \Phi(z, t)}{\partial z} = \bar{V}_\infty + \frac{1}{2\pi i} \int_{L_d(t)} \frac{f(\omega, t)}{z - \omega} d\omega + \frac{1}{2\pi i} \int_{L_v(t)} \frac{f(\omega, t)}{z - \omega} d\omega \quad (16)$$

Для
границі

деформованої L_d

$$\left\{ \begin{array}{l} z = \omega_d(t) \in L_d, \quad t \geq t_0: \\ \text{Re} \left\{ \frac{1}{2\pi i} \int_{L_d} \frac{f(\omega, t) n(\omega_d)}{(\omega_d - \omega)} d\omega \right\} = -\text{Re} \left\{ \bar{V}_\infty n(\omega_d) + \frac{1}{2\pi i} \int_{L_v(t)} \frac{f(\omega, t) n(\omega_d)}{(\omega_d - \omega)} d\omega \right\} \\ \int_{L_{dj}} f(\omega_d, t) d\omega_d = - \int_{L_{vj}(t)} f(\omega_v, t) d\omega_v + C_j, \quad j = 1, 2, \dots \end{array} \right. \quad (17)$$

Для вихрової границі L_v

$$\left\{ \begin{array}{l} z = \omega_v(t) \in L_v(t), \quad t > t_0: \\ \frac{d\bar{\omega}_v(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi i} \int_{L_d} \frac{f(\omega, t) d\omega}{(\omega_v - \omega)} + \frac{1}{2\pi i} \int_{L_v(t)} \frac{f(\omega, t) d\omega}{(\omega_v - \omega)} + \bar{V}_\infty, \\ \omega_v = \omega_d \Rightarrow f(\omega_v, t) = f(\omega_d, t), \\ t = t_0: \\ L_v(t_0) = L_{v0} \end{array} \right. \quad (18)$$

$$P(z, t) = P_\infty - \rho \text{Re} \left\{ \frac{\partial}{\partial t} \Phi(z, t) + \frac{\bar{V}(z, t) \cdot \overline{\bar{V}(z, t)}}{2} - \frac{V_\infty \cdot \bar{V}_\infty}{2} \right\} \quad (19)$$

Дискретизація математичної моделі

$$\Phi(z, t) = \varphi(x, y, t) + i\psi(x, y, t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{L_d(t)} \gamma(\omega, t) \ln(z - \omega) d\omega + \frac{1}{2\pi i} \int_{L_v(t)} \gamma(\omega, t) \ln(z - \omega) d\omega$$

$$\bar{V}(z, t) = u(x, y, t) - iv(x, y, t) = \frac{\partial \Phi(z, t)}{\partial z} = \frac{1}{2\pi i} \int_{L_d(t)} \frac{\gamma(\omega, t)}{z - \omega} d\omega + \frac{1}{2\pi i} \int_{L_v(t)} \frac{\gamma(\omega, t)}{z - \omega} d\omega$$

$$\Gamma_0 = \int_{L_d(t)} \gamma(\omega, t) d\omega + \int_{L_v(t)} \gamma(\omega, t) d\omega = \text{const}$$

Дискретизація інтегральних представлень.

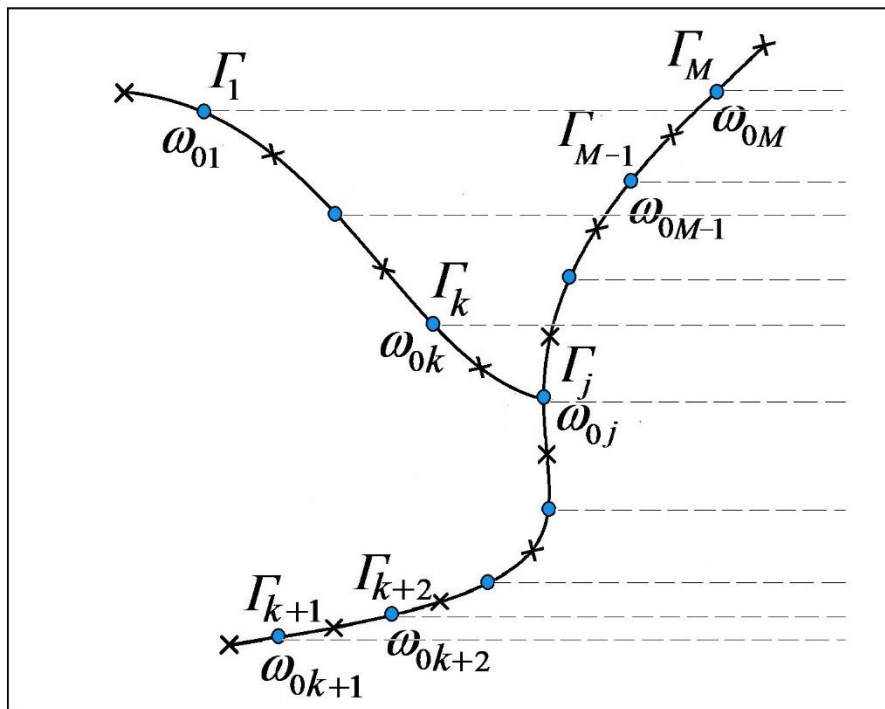
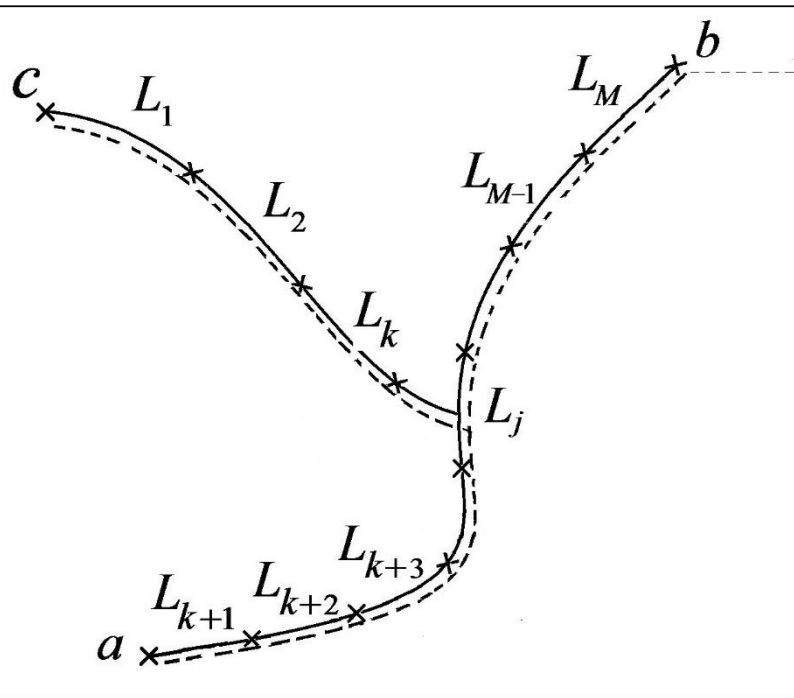
У площині розглядаються область D^+ з кусково-гладкою межею, що допускає розбиття на сукупність межових елементів $L = \sum_{j=1}^M L_j$. Нехай в даній області задані аналітичні функції, у вигляді інтегральних представлень

$$\Phi_0(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_L f(\omega) \ln(z - \omega) d\omega, \quad (1)$$

$$\Phi_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\omega)}{(z - \omega)^n} d\omega, \quad \text{де } n = 1, 2, 3, 4, \dots \quad (2)$$

Виконується дискретизація контуру

$$L = \sum_{j=1}^M L_j$$



$$\Phi_0(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_L f(\omega) \ln(z - \omega) d\omega$$

$$\Phi_0(z) = \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j}{2\pi i} \ln(z - \omega_{0j}) + O(\varepsilon)$$

Дискретизація математичної моделі

$$\Phi(z, t) = \varphi(x, y, t) + i\psi(x, y, t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{L_d(t)} \gamma(\omega, t) \ln(z - \omega) d\omega + \frac{1}{2\pi i} \int_{L_v(t)} \gamma(\omega, t) \ln(z - \omega) d\omega$$

$$\bar{V}(z, t) = u(x, y, t) - iv(x, y, t) = \frac{\partial \Phi(z, t)}{\partial z} = \frac{1}{2\pi i} \int_{L_d(t)} \frac{\gamma(\omega, t)}{z - \omega} d\omega + \frac{1}{2\pi i} \int_{L_v(t)} \frac{\gamma(\omega, t)}{z - \omega} d\omega$$

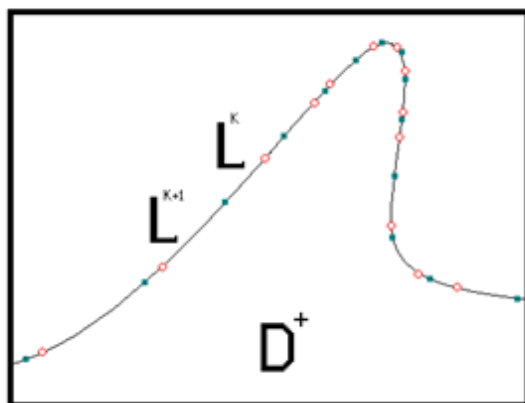
$$\Gamma_0 = \int_{L_d(t)} \gamma(\omega, t) d\omega + \int_{L_v(t)} \gamma(\omega, t) d\omega = \text{const}$$

$$\varphi(x, y, t) = \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j(t)}{2\pi} \arctg\left(\frac{y - y_{0j}}{x - x_{0j}}\right) + \sum_p \sum_{s=1}^{n(t)} \frac{\delta_s^p}{2\pi} \arctg\left(\frac{y - y_s^p(t)}{x - x_s^p(t)}\right)$$

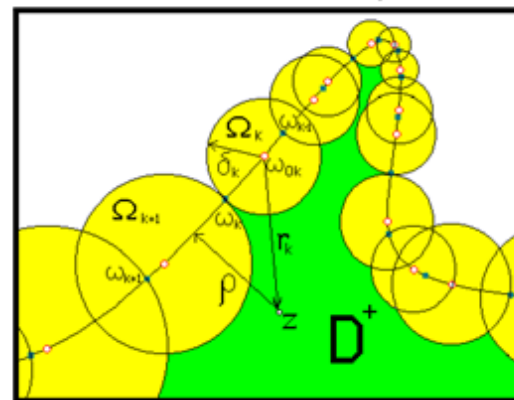
$$\psi(x, y, t) = -\sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j(t)}{2\pi} \ln\left((x - x_{0j})^2 + (y - y_{0j})^2\right)^{\frac{1}{2}} - \sum_p \sum_{s=1}^{n(t)} \frac{\delta_s^p}{2\pi i} \ln\left((x - x_s^p(t))^2 + (y - y_s^p(t))^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\vec{V}(x, y, t) = \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t) \vec{V}_j(x, y, x_{0j}, y_{0j}) + \sum_p \sum_{i=1}^n \delta_i^p \vec{V}_i^p(x, y, x_i^p(t), y_i^p(t))$$

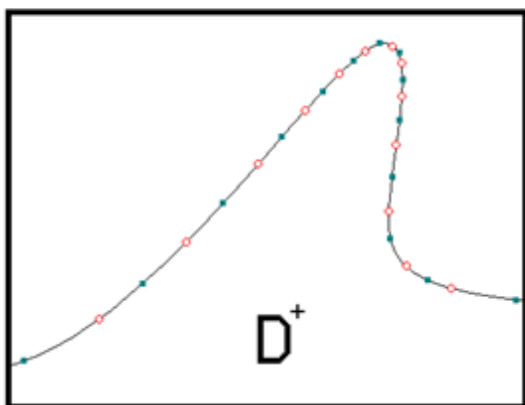
$$\vec{V}_j(x, y, x_{0j}(t), y_{0j}(t)) = \left(\frac{y_{0j}(t) - y}{2\pi R_j^2}, \frac{x - x_{0j}(t)}{2\pi R_j^2} \right) \quad R_j = \max\left\{r_j, \sqrt{(x - x_{0j}(t))^2 + (y - y_{0j}(t))^2}\right\}$$



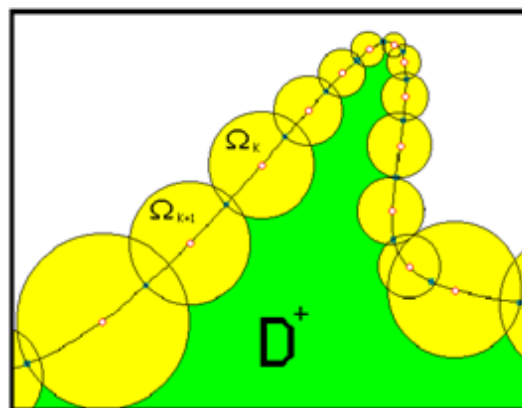
1a



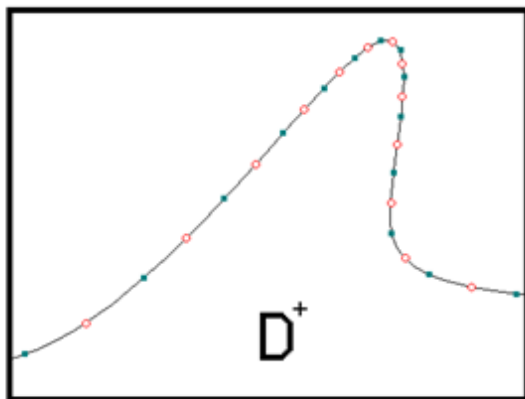
1b



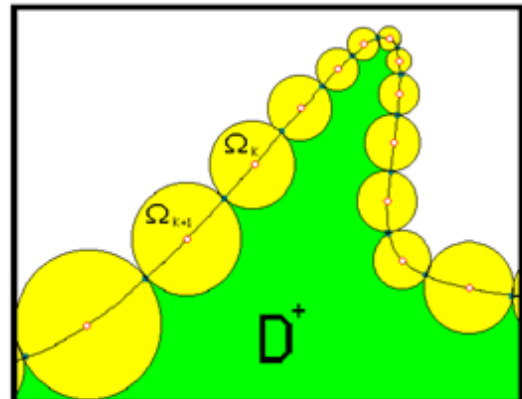
2a



2b



3a



3b

Дискретизація математичної моделі

Теорема Нехай аналітична по z функція має інтегральне представлення вигляду (1), (2), де f – неперервна функція точок кусково-гладкого контуру L . Тоді, для $\forall z \in D^+$ які знаходяться на відстані **видстані** $\rho > \rho_0$ від контуру L , $\exists M$ (число) і множина вузлів $E = \{\omega_j, j = 0, \dots, M\}$, $E_0 = \{\omega_{0j}, j = 1, \dots, M\}$, що утворюють узгоджене розбиття контуру ($L = \sum_{j=1}^M L_j$, $L_j = \overline{\omega_{j-1}\omega_j}$, таке, що $\Delta = \max_j |\overline{\omega_{j-1}\omega_j}| < \rho_0$, $\omega_{0j} \in L_j$) так, що для (1) та (2) буде справедливе дискретизоване (квадратурне) представлення:

$$\Phi_0(z) = \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j}{2\pi i} \ln(z - \omega_{0j}) + O(\varepsilon) \quad (3)$$

$$\Phi_n(z) = \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j}{2\pi i (z - \omega_{0j})^n} + O\left(\frac{\varepsilon}{\rho_0^n}\right), \quad n = 1, 2, 3, 4, \dots, \quad (4)$$

$$\text{де} \quad \Gamma_j = \int_{L_j} f(\omega) d\omega, \quad j = \overline{1, M}. \quad (5)$$

Дискретизація математичної моделі

Доведення. Враховуючи узгоджене розбиття контуру, маємо тотожності

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L f(\omega) \ln(z - \omega) d\omega = \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^M \ln(z - \omega_{0j}) \int_{L_j} f(\omega) d\omega + \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^M \int_{L_j} f(\omega) \ln\left(1 - \frac{\omega - \omega_{0j}}{z - \omega_{0j}}\right) d\omega, \quad (6)$$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\omega)}{(z - \omega)^n} d\omega = \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^M \frac{1}{(z - \omega_{0j})^n} \int_{L_j} f(\omega) d\omega + \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^M \frac{1}{(z - \omega_{0j})^n} \int_{L_j} f(\omega) \left(\left(1 - \frac{\omega - \omega_{0j}}{z - \omega_{0j}}\right)^{-n} - 1 \right) d\omega, \quad (7)$$

При обранні M так, що виконується умова робіття $\Delta = \max_j |\overline{\omega_{j-1}} \omega_j| < \rho_0$ для кожного L_j , виконується

$$\left| \frac{\omega - \omega_{0j}}{z - \omega_{0j}} \right| \leq \frac{\Delta}{\rho_0} = \varepsilon < 1, \quad (7)$$

тому, для останніх членів правої частини (6) і (7) справедливі оцінки

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^M \int_{L_j} f(\omega) \ln \left(1 - \frac{\omega - \omega_{0j}}{z - \omega_{0j}} \right) d\omega \right| \leq \frac{M\Delta}{2\pi} \max_{\omega \in L} |f(\omega)| \left(\ln^2 \left(1 - \frac{\Delta}{\rho_0} \right) + \left(\frac{\Delta}{\rho_0} \right)^2 \right)^{1/2}, \quad (8)$$

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^M \frac{1}{(z - \omega_{0j})^n} \int_{L_j} f(\omega) \left(\left(1 - \frac{\omega - \omega_{0j}}{z - \omega_{0j}} \right)^{-n} - 1 \right) d\omega \right| \leq \frac{M\Delta}{2\pi\rho_0^n} \max_{\omega \in L} |f(\omega)| \left(\left(1 - \frac{\Delta}{\rho_0} \right)^{-n} - 1 \right). \quad (9)$$

Дискретизація математичної моделі

Враховуючи, що $L = \sum_{j=1}^M L_j$, а f – неперервна функція маємо $A = \frac{M\Delta}{2\pi} \max_{\omega \in L} |f(\omega)|$,

$n = 1, 2, 3, 4, \dots$, тому справедливо

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_L f(\omega) \ln(z - \omega) d\omega - \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^M \ln(z - \omega_{0j}) \int_{L_j} f(\omega) d\omega \right| \leq A \left(\ln^2 \left(1 - \frac{\Delta}{\rho_0} \right) + \left(\frac{\Delta}{\rho_0} \right)^2 \right)^{1/2}, \quad (10)$$

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\omega) d\omega}{(z - \omega)^n} - \sum_{j=1}^M \frac{1}{2\pi i (z - \omega_{0j})^n} \int_{L_j} f(\omega) d\omega \right| \leq \frac{A}{\rho_0^n} \left(\left(1 - \frac{\Delta}{\rho_0} \right)^{-n} - 1 \right). \quad (11)$$

Якщо врахувати, що $\Gamma_j = \int_{L_j} f(\omega) d\omega$, $j = \overline{1, M}$, $\left| \frac{\omega - \omega_{0j}}{z - \omega_{0j}} \right| \leq \frac{\Delta}{\rho_0} = \varepsilon < 1$

то

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_L f(\omega) \ln(z - \omega) d\omega - \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j}{2\pi i} \ln(z - \omega_{0j}) \right| \leq A (\ln^2(1 - \varepsilon) + \varepsilon^2)^{1/2}, \quad (10')$$

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\omega) d\omega}{(z - \omega)^n} - \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j}{2\pi i (z - \omega_{0j})^n} \right| \leq \frac{A}{\rho_0^n} ((1 - \varepsilon)^{-n} - 1). \quad (11')$$



Дискретизована математична модель ($t = t_{n+1}$)

$$\varphi(x, y, t_{n+1}) = (x \cos \alpha + y \sin \alpha) + \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j(t_{n+1})}{2\pi} \text{Arctg} \left(\frac{y - y_{0j}}{x - x_{0j}} \right) + \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \frac{\gamma_i^p}{2\pi} \text{Arctg} \left(\frac{y - y_i^p(t_{n+1})}{x - x_i^p(t_{n+1})} \right) \quad (20)$$

$$\vec{V}(x, y, t_{n+1}) = (\cos \alpha, \sin \alpha) + \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t_{n+1}) \vec{V}(x, y, x_{0j}, y_{0j}) + \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i^p \vec{V}(x, y, x_i^p(t_{n+1}), y_i^p(t_{n+1})) \quad (21)$$

$$(22) \left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t_{n+1}) (\vec{n}_k(x_k, y_k) \cdot \vec{V}_j(x_k, y_k, x_{0j}, y_{0j})) = \\ = -(\vec{n}_k(x_k, y_k) \cdot \vec{V}_\infty) - \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i^p (n(x_k, y_k) \cdot \vec{V}(x_k, y_k, x_i^p(t_{n+1}), y_i^p(t_{n+1}))) \\ \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t_n) = -\sum_p \sum_{i=1}^n \gamma_i^p \end{array} \right. \quad \vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \vec{V}_n \tau_n \quad (23)$$

$$C_p(x, y, t) = 2 \frac{p - p_\infty}{\rho \vec{V}_\infty^2} = 1 - \frac{(\nabla \varphi)^2}{V_\infty^2} - \frac{2}{V_\infty^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} \quad (24)$$

$$\vec{V}(x, y, t_n) = (u_\infty, v_\infty) + \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t_n) \vec{V}(x, y, x_{0j}, y_{0j}) + \sum_p \sum_{i=1}^n \gamma_i^p \vec{V}(x, y, x_i^p(t_n), y_i^p(t_n)) \quad (25)$$

$$\left(\vec{V}(x_k, y_k, t_n) \cdot \vec{n}(x_k, y_k) \right) = 0, \quad k = \overline{1, M-1} \quad (26)$$

Система рівнянь (що виникає з умови непроникності 2):

$$\left\{ \begin{aligned} \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t_{n+1}) (\vec{n}_k(x_k, y_k) \cdot \vec{V}_j(x_k, y_k, x_{0j}, y_{0j})) = \end{aligned} \right. \quad (27)$$

$$\begin{aligned} &= -(\vec{n}_k(x_k, y_k) \cdot \vec{V}_\infty) - \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i^p (n(x_k, y_k) \cdot \vec{V}(x_k, y_k, x_i^p(t_{n+1}), y_i^p(t_{n+1}))) \\ &\quad k = \overline{1, M-1} \end{aligned} \quad (28)$$

$$\left\{ \begin{aligned} \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t_{n+1}) = - \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i^p \end{aligned} \right. \quad (29)$$

$$\text{Розв'язок:} \quad \Gamma_1(t_{n+1}), \dots, \Gamma_M(t_{n+1}) \quad (30)$$

Система рівнянь для обчислення початково крайової задачі

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t_{n+1}) \left(\vec{V}(x_k, y_k, x_{0j}, y_{0j}) \cdot \vec{n}(x_k, y_k) \right) = - \left(\vec{V}_\infty \cdot \vec{n}(x_k, y_k) \right) - \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i^p \left(\vec{V}(x_k, y_k, x_i^p(t_{n+1}), y_i^p(t_{n+1})) \cdot \vec{n}(x_k, y_k) \right) \\ k = 1, M-1 \end{array} \right. \quad (31)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t_{n+1}) = - \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i^p \\ \rightarrow \quad \rightarrow \\ r_{n+1} = r_n + \vec{V}_n \tau_n \end{array} \right. \quad (32)$$

$$\vec{V}(x, y, t_n) = \nabla \varphi(x, y, t_n) = (u(x, y, t_n), v(x, y, t_n)) = \quad (33)$$

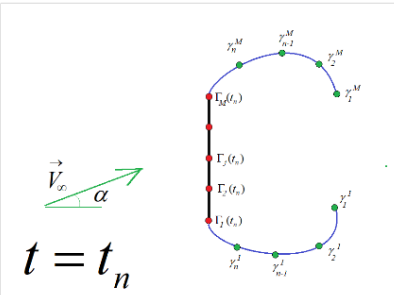
$$= \vec{V}_\infty + \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t_n) \vec{V}(x, y, x_{0j}, y_{0j}) + \sum_p \sum_{i=1}^n \gamma_i^p \vec{V}(x, y, x_i^p(t_n), y_i^p(t_n))$$

$$\vec{V}(x, y, x_{0i}, y_{0i}) = \begin{cases} u(x, y, x_{0i}, y_{0i}) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{y_{0i} - y}{R_{0i}^2} \\ v(x, y, x_{0i}, y_{0i}) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{x - x_{0i}}{R_{0i}^2} \end{cases} \quad (34)$$

$$R_{0i} = \begin{cases} \sqrt{(x - x_{0i})^2 + (y - y_{0i})^2}, & \sqrt{(x - x_{0i})^2 + (y - y_{0i})^2} > \delta \\ \delta, & \sqrt{(x - x_{0i})^2 + (y - y_{0i})^2} \leq \delta \end{cases} \quad (36)$$

$$\text{крок по часу обирається із умови} \quad \tau_n = \frac{\min(\delta_k)}{\max_{D^+}(|V|)} \quad (37)$$

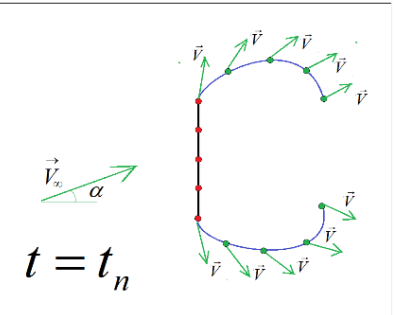
де



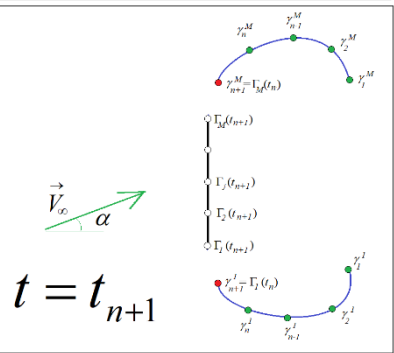
$$\vec{V}_\infty = (u_\infty, v_\infty) = (\cos \alpha, \sin \alpha) \quad (38)$$

$$\varphi(x, y, t_n) = (x \cos \alpha + y \sin \alpha) + \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j(t_n)}{2\pi} \text{Arctg} \left(\frac{y - y_{0j}}{x - x_{0j}} \right) + \sum_p \sum_{i=1}^n \frac{\gamma_i^p}{2\pi} \text{Arctg} \left(\frac{y - y_i^p(t_n)}{x - x_i^p(t_n)} \right) \quad (39)$$

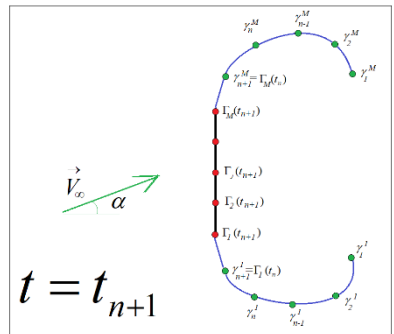
$$\vec{V}(x, y, t_n) = (\cos \alpha, \sin \alpha) + \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t_n) \vec{V}(x, y, x_{0j}, y_{0j}) + \sum_p \sum_{i=1}^n \gamma_i^p \vec{V}(x, y, x_i^p(t_n), y_i^p(t_n)) \quad (40)$$



$$\begin{aligned} \vec{V}(x, y, t_n) &= \nabla \varphi(x, y, t_n) = (u(x, y, t_n), v(x, y, t_n)) = \\ &= \vec{V}_\infty + \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t_n) \vec{V}(x, y, x_{0j}, y_{0j}) + \sum_p \sum_{i=1}^n \gamma_i^p \vec{V}(x, y, x_i^p(t_n), y_i^p(t_n)) \end{aligned} \quad (41)$$



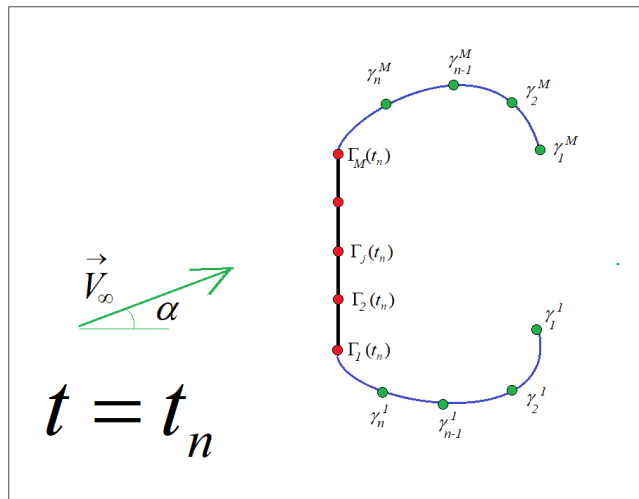
$$\begin{aligned} \forall p, i = 1, \dots, n \\ \begin{cases} x_i^p(t_{n+1}) = x_i^p(t_n) + u(x_i^p(t_n), y_i^p(t_n), t_n)(t_{n+1} - t_n) \\ y_i^p(t_{n+1}) = y_i^p(t_n) + v(x_i^p(t_n), y_i^p(t_n), t_n)(t_{n+1} - t_n) \end{cases} \end{aligned} \quad (42)$$



$$\varphi(x, y, t_{n+1}) = (x \cos \alpha + y \sin \alpha) + \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j(t_{n+1})}{2\pi} \text{Arctg} \left(\frac{y - y_{0j}}{x - x_{0j}} \right) + \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \frac{\gamma_i^p}{2\pi} \text{Arctg} \left(\frac{y - y_i^p(t_{n+1})}{x - x_i^p(t_{n+1})} \right) \quad (43)$$

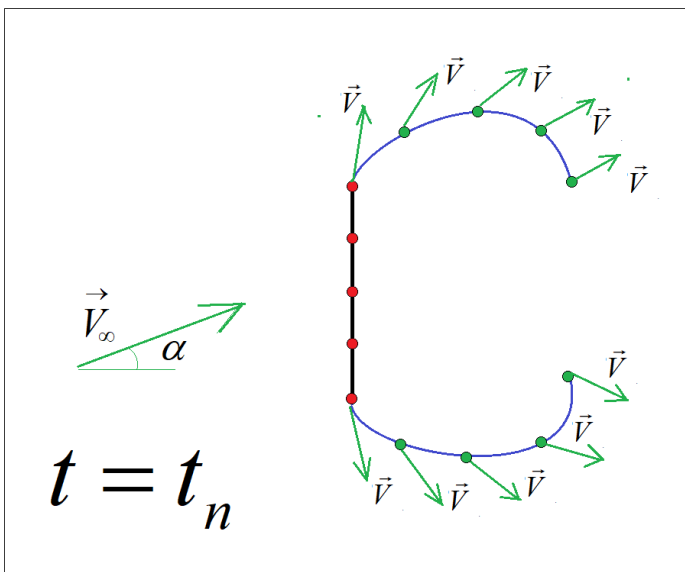
$$\vec{V}(x, y, t_{n+1}) = (\cos \alpha, \sin \alpha) + \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t_{n+1}) \vec{V}(x, y, x_{0j}, y_{0j}) + \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i^p \vec{V}(x, y, x_i^p(t_{n+1}), y_i^p(t_{n+1})) \quad (44)$$

Модельювання кінематики ($t = t_n$)



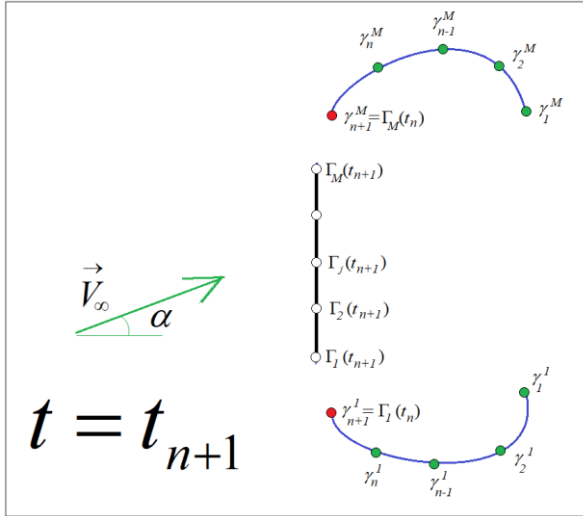
$$\varphi(x, y, t_n) = (x \cos \alpha + y \sin \alpha) + \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j(t_n)}{2\pi} \text{Arctg} \left(\frac{y - y_{0j}}{x - x_{0j}} \right) + \sum_p \sum_{i=1}^n \frac{\gamma_i^p}{2\pi} \text{Arctg} \left(\frac{y - y_i^p(t_n)}{x - x_i^p(t_n)} \right) \quad (39)$$

$$\vec{V}(x, y, t_n) = (\cos \alpha, \sin \alpha) + \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t_n) \vec{V}(x, y, x_{0j}, y_{0j}) + \sum_p \sum_{i=1}^n \gamma_i^p \vec{V}(x, y, x_i^p(t_n), y_i^p(t_n)) \quad (40)$$



$$\vec{V}(x, y, t) = (u(x, y, t), v(x, y, t)) \quad (41)$$

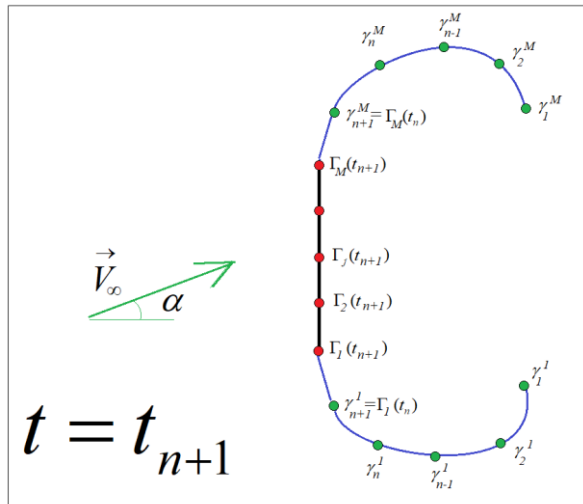
Модельювання кінематики ($t = t_{n+1}$)



$$\begin{aligned} \vec{V}(x, y, t_n) &= (u(x, y, t_n), v(x, y, t_n)) = \\ &= \vec{V}_\infty + \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t_n) \vec{V}(x, y, x_{0j}, y_{0j}) + \sum_p \sum_{i=1}^n \gamma_i^p \vec{V}(x, y, x_i^p(t_n), y_i^p(t_n)) \end{aligned} \quad (41)$$

$$\forall p: \gamma_{n+1}^p = \Gamma_p(t_n); \quad i = 1, \dots, n+1:$$

$$\begin{cases} x_i^p(t_{n+1}) = x_i^p(t_n) + u(x_i^p(t_n), y_i^p(t_n), t_n)(t_{n+1} - t_n) \\ y_i^p(t_{n+1}) = y_i^p(t_n) + v(x_i^p(t_n), y_i^p(t_n), t_n)(t_{n+1} - t_n) \end{cases} \quad (42)$$



$$\begin{cases} \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t_{n+1}) (\vec{n}_k(x_k, y_k) \cdot \vec{V}_j(x_k, y_k, x_{0j}, y_{0j})) = \\ = -(\vec{n}_k(x_k, y_k) \cdot \vec{V}_\infty) - \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i^p (n(x_k, y_k) \cdot \vec{V}(x_k, y_k, x_i^p(t_{n+1}), y_i^p(t_{n+1}))) \end{cases} \quad (45)$$

$$\sum_{j=1}^M \Gamma_j(t_n) = - \sum_p \sum_{i=1}^n \gamma_i^p \quad k = \overline{1, M-1} \quad (46)$$

$$\Gamma_1(t_{n+1}), \dots, \Gamma_M(t_{n+1}) \quad (47)$$

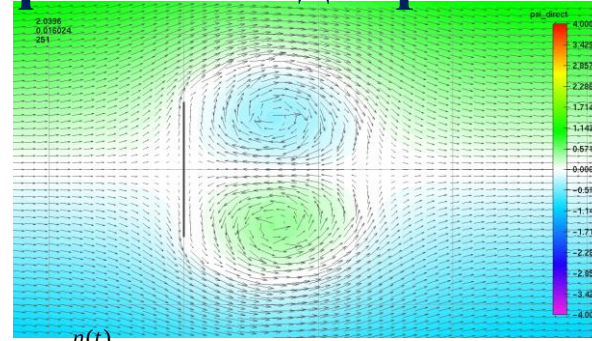
$$\varphi(x, y, t_{n+1}) = (x \cos \alpha + y \sin \alpha) + \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j(t_{n+1})}{2\pi} \text{Arctg} \left(\frac{y - y_{0j}}{x - x_{0j}} \right) + \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \frac{\gamma_i^p}{2\pi} \text{Arctg} \left(\frac{y - y_i^p(t_{n+1})}{x - x_i^p(t_{n+1})} \right) \quad (48)$$

$$\vec{V}(x, y, t_{n+1}) = (\cos \alpha, \sin \alpha) + \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t_{n+1}) \vec{V}(x, y, x_{0j}, y_{0j}) + \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i^p \vec{V}(x, y, x_i^p(t_{n+1}), y_i^p(t_{n+1})) \quad (49)$$

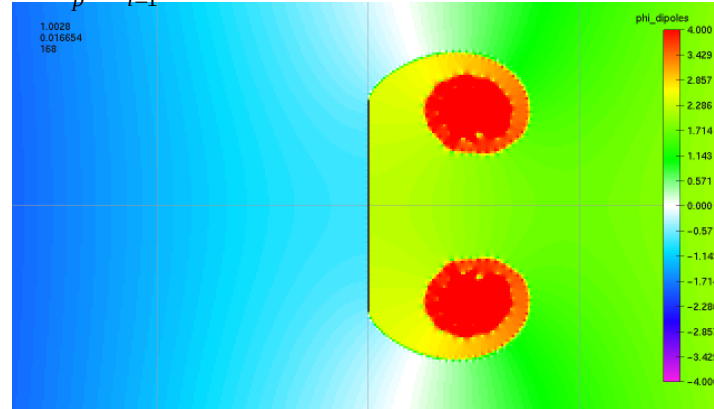
$$C_p(x, y, t) = 2 \frac{p - p_\infty}{\rho \vec{V}_\infty^2} = 1 - \frac{(\nabla \varphi)^2}{\vec{V}_\infty^2} - \frac{2}{\vec{V}_\infty^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} \quad (50)$$

$$\varphi(x, y, t) = (x \cos \alpha + y \sin \alpha) + \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j(t)}{2\pi} \operatorname{Arctg} \left(\frac{y - y_{0j}}{x - x_{0j}} \right) + \sum_p \sum_{i=1}^{n(t)} \frac{\gamma_i^p}{2\pi} \operatorname{Arctg} \left(\frac{y - y_i^p(t)}{x - x_i^p(t)} \right) \quad (51)$$

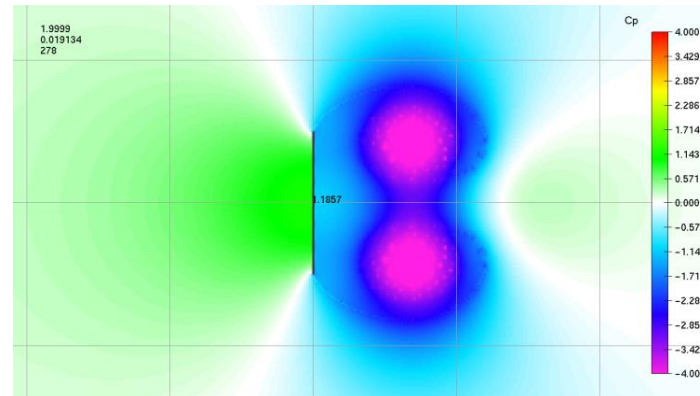
$$\vec{V}(x, y, t) = (\cos \alpha, \sin \alpha) + \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t) \vec{V}(x, y, x_{0j}, y_{0j}) + \sum_p \sum_{i=1}^{n(t)} \gamma_i^p \vec{V}(x, y, x_i^p(t), y_i^p(t)) \quad (52)$$



$$\vec{V}(x, y, t) = (\cos \alpha, \sin \alpha) + \sum_{j=1}^M \Gamma_j(t) \vec{V}(x, y, x_{0j}, y_{0j}) + \sum_p \sum_{i=1}^{n(t)} \gamma_i^p \vec{V}(x, y, x_i^p(t), y_i^p(t)) \quad (52)$$



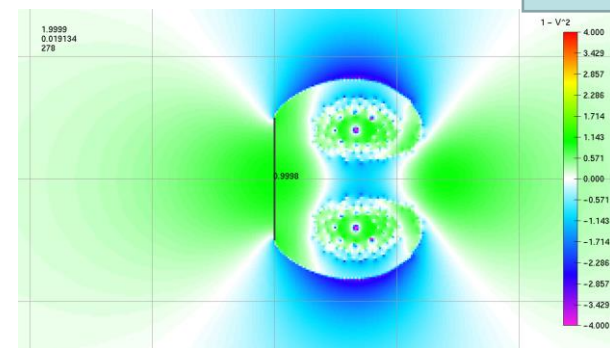
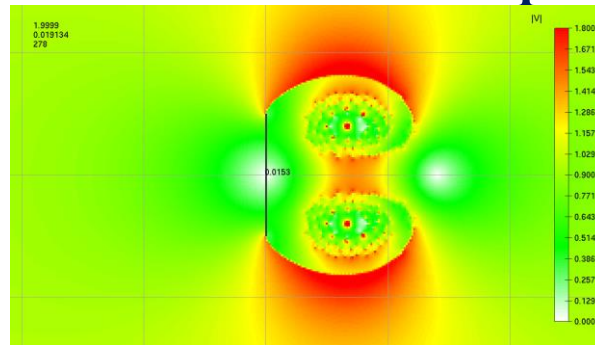
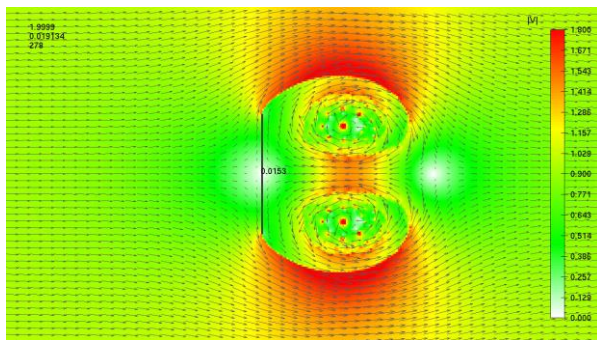
$$\varphi(x, y, t) = (x \cos \alpha + y \sin \alpha) + \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j(t)}{2\pi} \text{Arctg} \left(\frac{y - y_{0j}}{x - x_{0j}} \right) + \sum_p \sum_{i=1}^{n(t)} \frac{\gamma_i^p}{2\pi} \text{Arctg} \left(\frac{y - y_i^p(t)}{x - x_i^p(t)} \right) \quad (51)$$



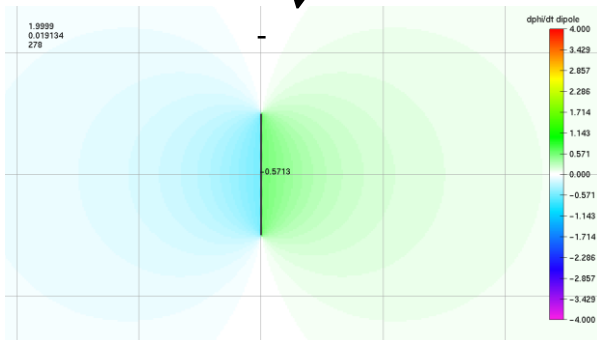
$$C_p(x, y, t) = 2 \frac{p - p_\infty}{\rho \vec{V}_\infty^2} = 1 - \frac{(\nabla \varphi)^2}{\vec{V}_\infty^2} - \frac{2}{\vec{V}_\infty^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} \quad (50)$$

Вплив нестационарності

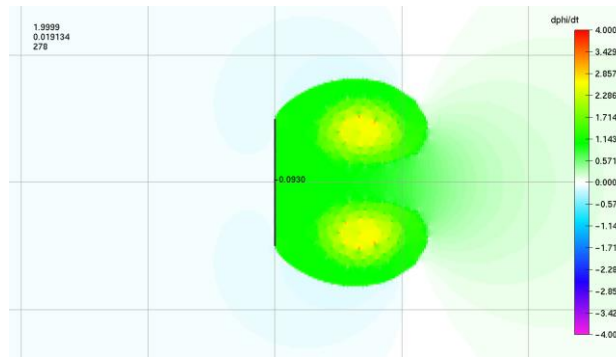
30



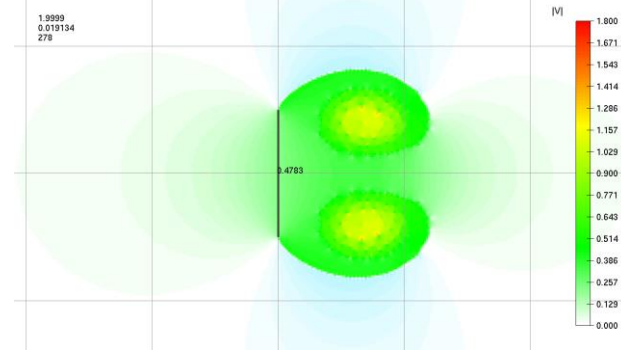
$\vec{V}$



$|V|$



$1 - \frac{V^2}{V_\infty^2}$

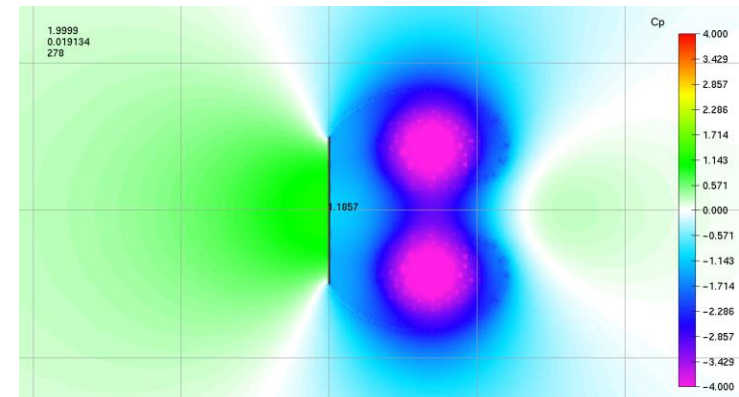


$\frac{\partial \varphi_{\text{диполь}}}{\partial t}$

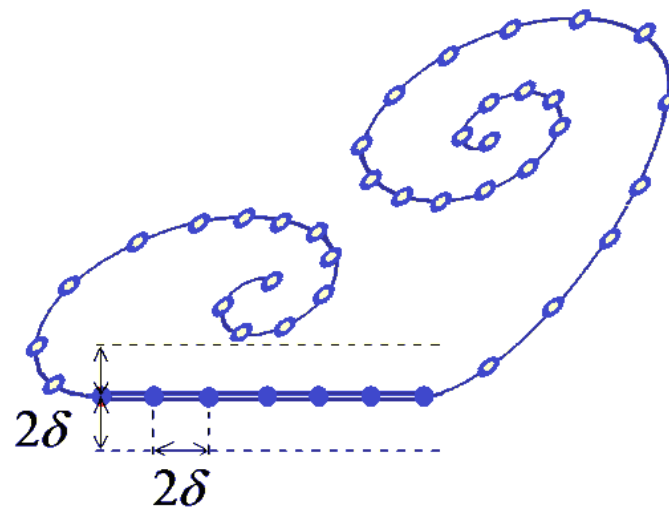
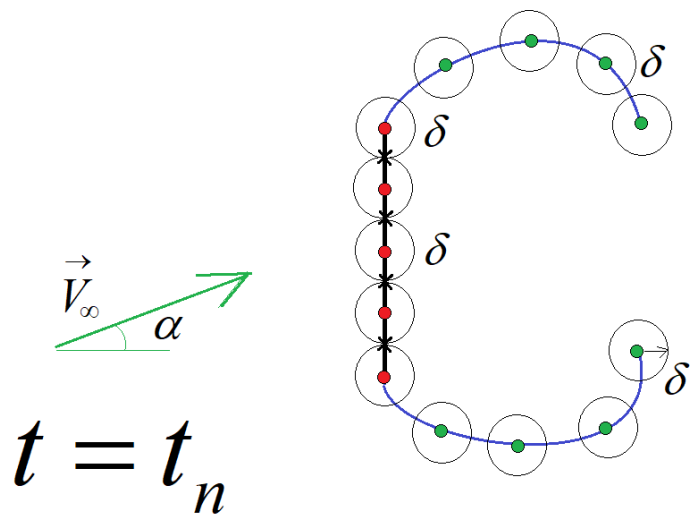
$\frac{\partial \varphi_{\text{конвект}}}{\partial t}$

$\frac{\partial \varphi}{\partial t}$

$$C_p(x, y, t) = 1 - \frac{(\vec{V}(x, y, t))^2}{V_\infty^2} - \frac{2}{V_\infty^2} \left(\frac{\partial \varphi_{\text{диполь}}}{\partial t} + \frac{\partial \varphi_{\text{конвект}}}{\partial t} - \frac{\partial \varphi_\infty}{\partial t} \right)$$



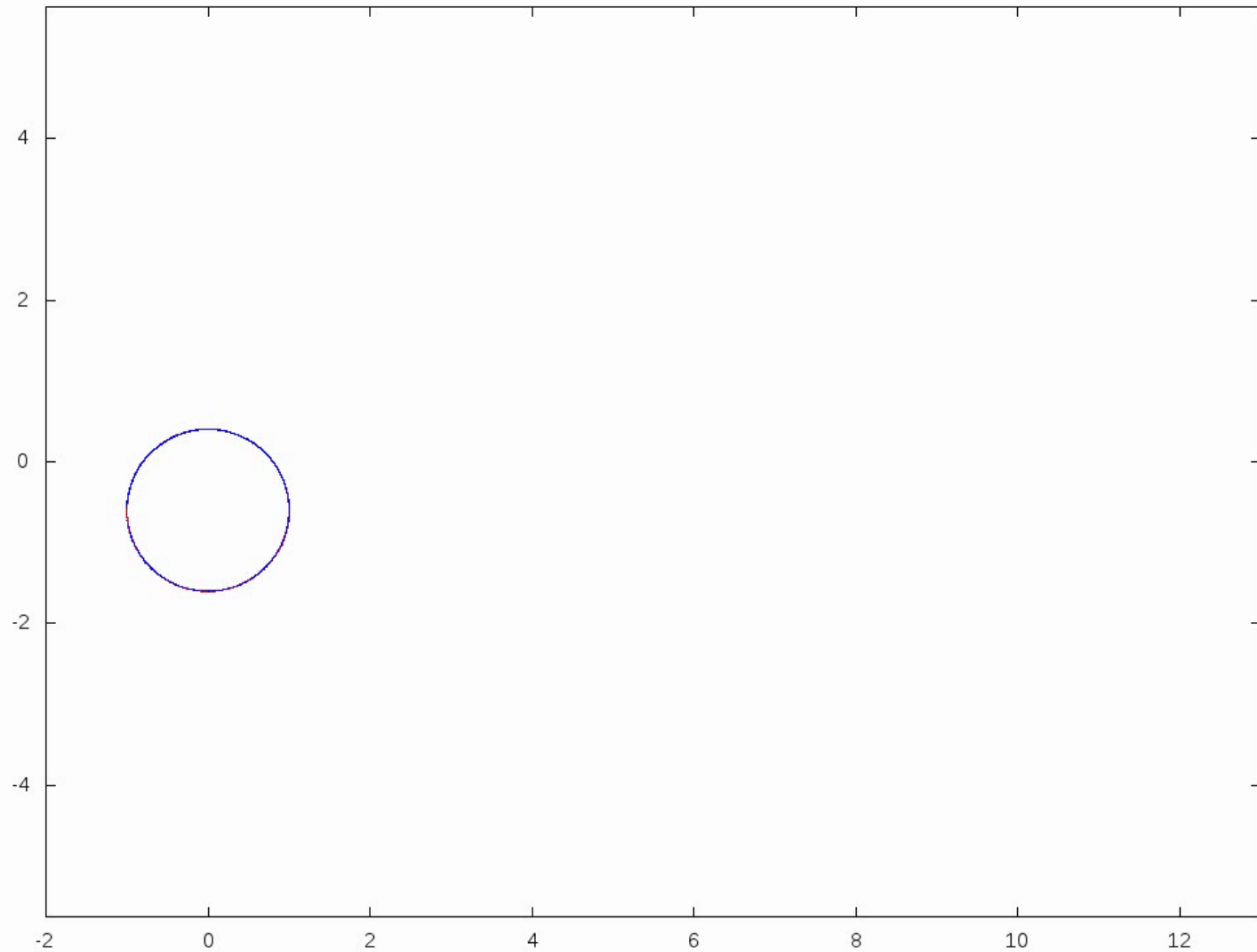
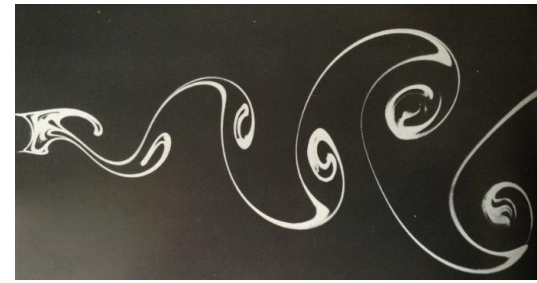
Введення регуляризації



$$\vec{V}(x, y, x_{0i}, y_{0i}) = \begin{cases} u(x, y, x_{0i}, y_{0i}) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{y_{0i} - y}{R_{0i}^2} \\ v(x, y, x_{0i}, y_{0i}) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{x - x_{0i}}{R_{0i}^2} \end{cases}$$

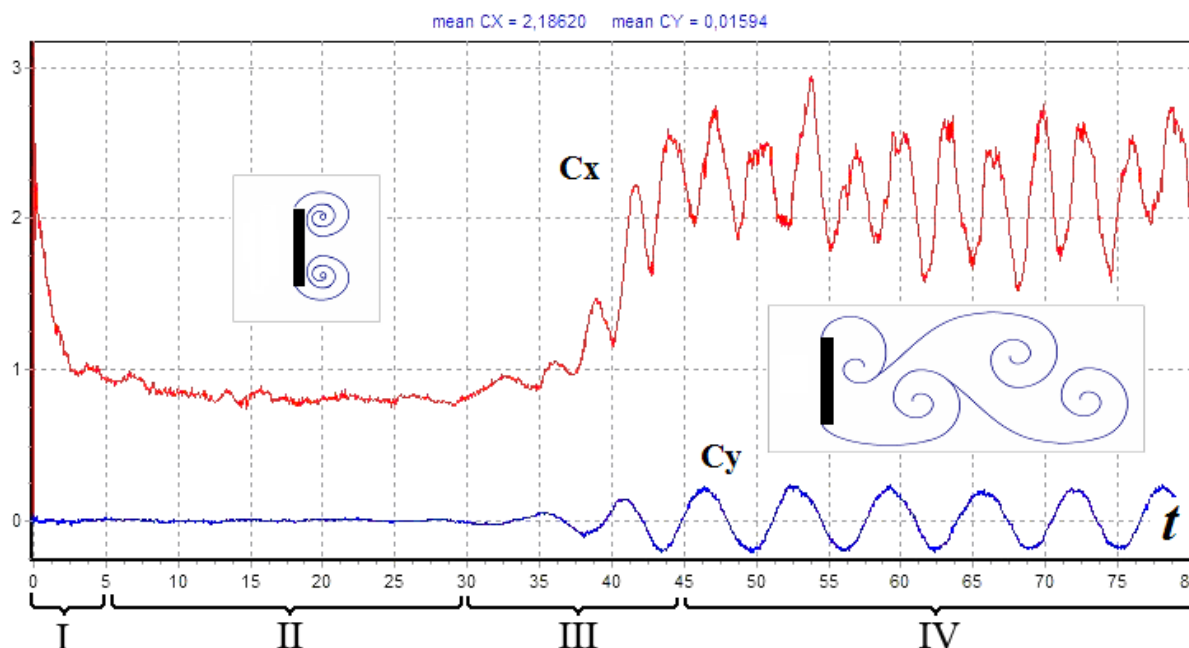
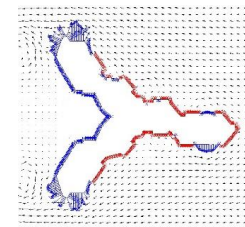
$$R_{0i} = \begin{cases} \sqrt{(x - x_{0i})^2 + (y - y_{0i})^2}, & \sqrt{(x - x_{0i})^2 + (y - y_{0i})^2} > \delta \\ \delta, & \sqrt{(x - x_{0i})^2 + (y - y_{0i})^2} \leq \delta \end{cases}$$

Нестационарна ламінарна течія



Проблеми визначення часових інтервалів

Визначення станів аеро/гідродинамічного процесу та визначення домінуючого довготривалого режиму відривної течії базується на аналізі поведінки інтегральних характеристик навантажень



I- Стартовий режим.

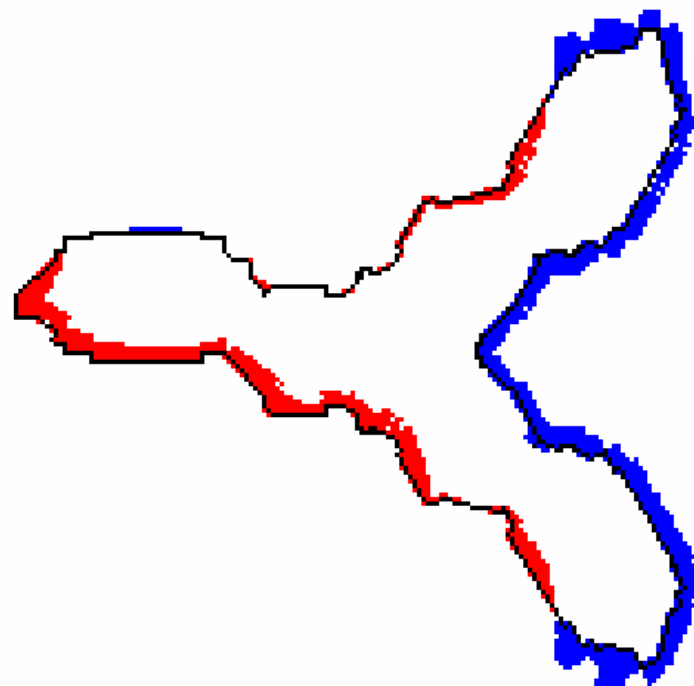
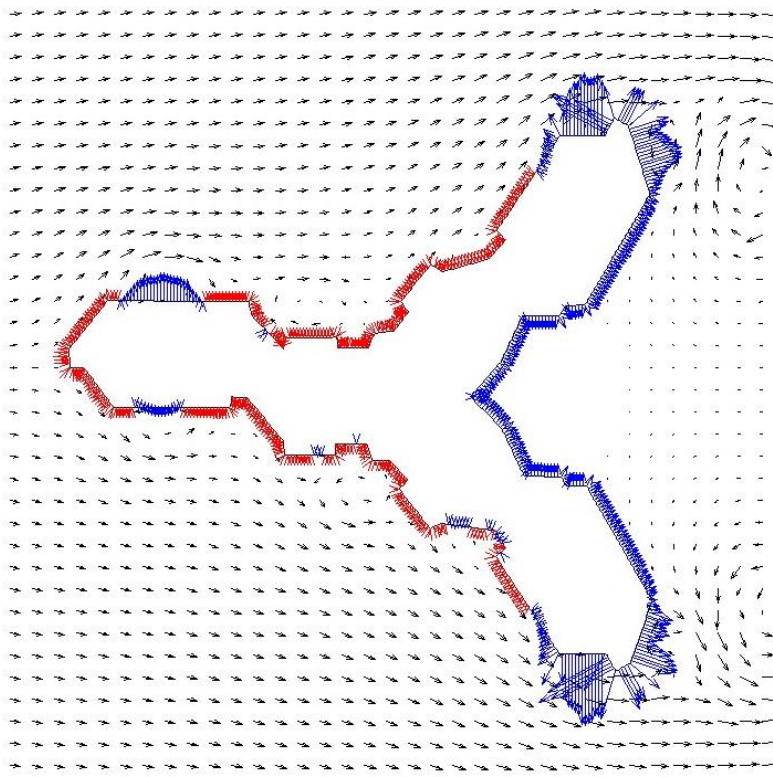
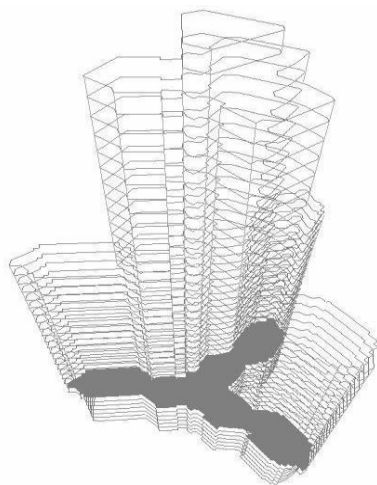
II- Режим формування нестаціонарної симетричної відривної течії.

III- Перехідний режим.

IV- Суттєво нестаціонарна течія, як правило з періодичним відривом вихорів (актуальний режим).

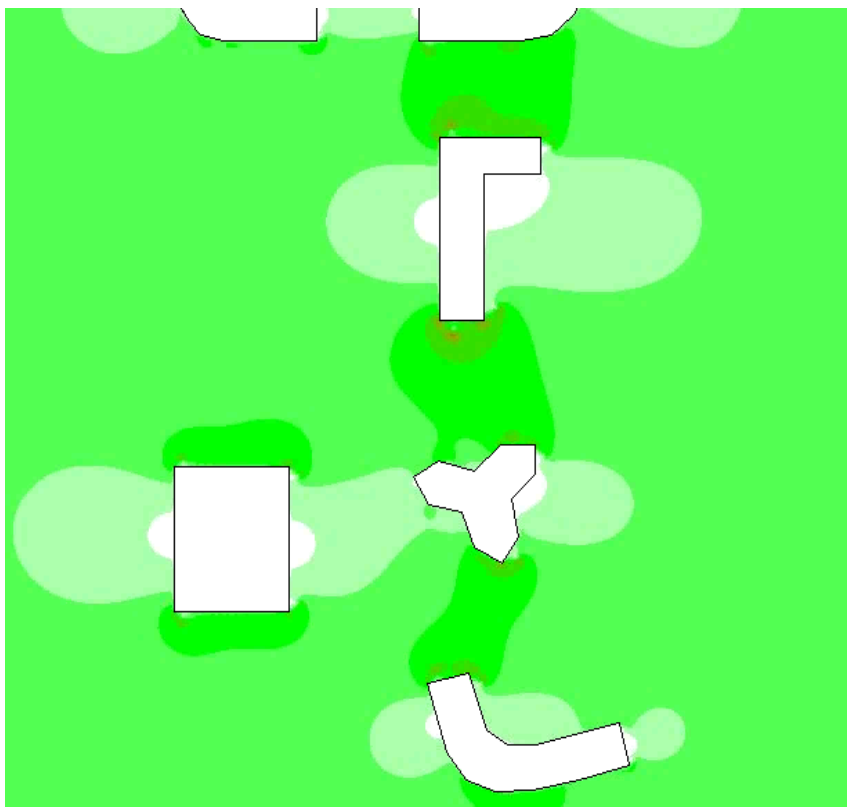
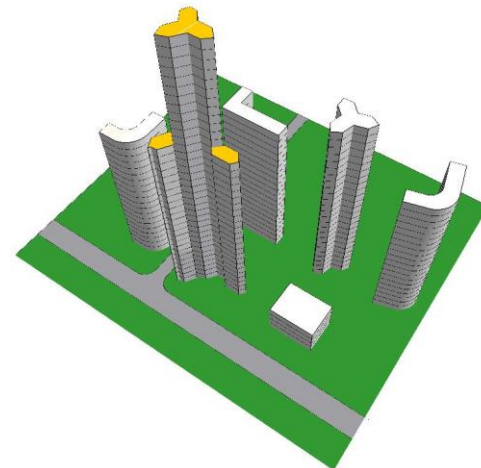
Верифікація моделей за результатом аналізу математичного та фізичного моделювання

34

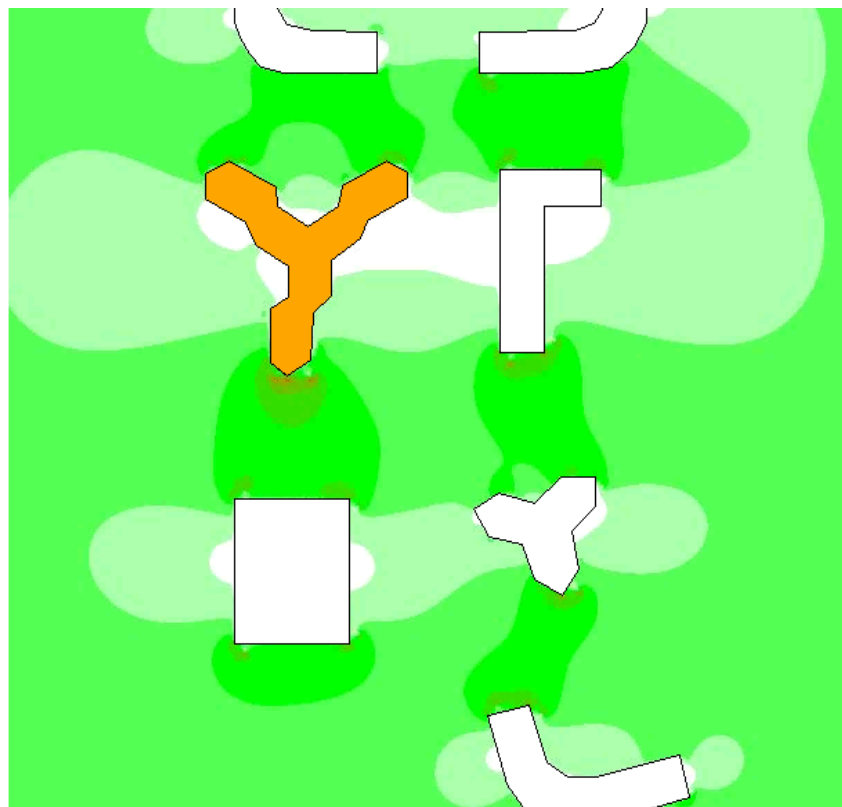


Вплив аеродинамічної інтерференції конструкцій

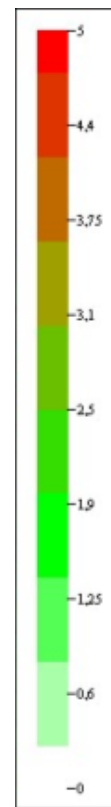
(Порівняльний аналіз поля модуля швидкості)



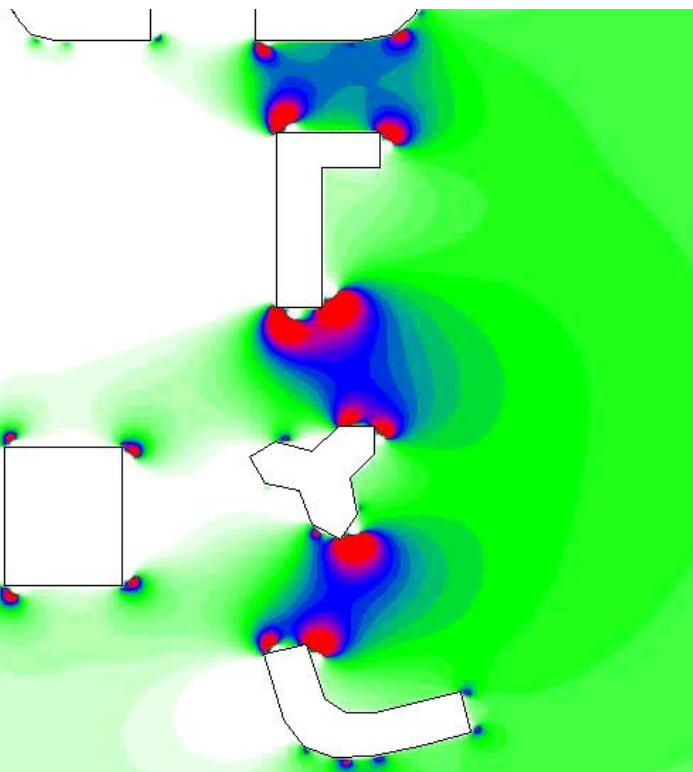
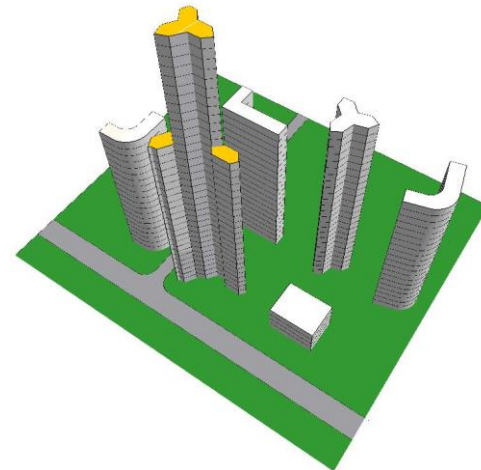
До побудови висотної споруди



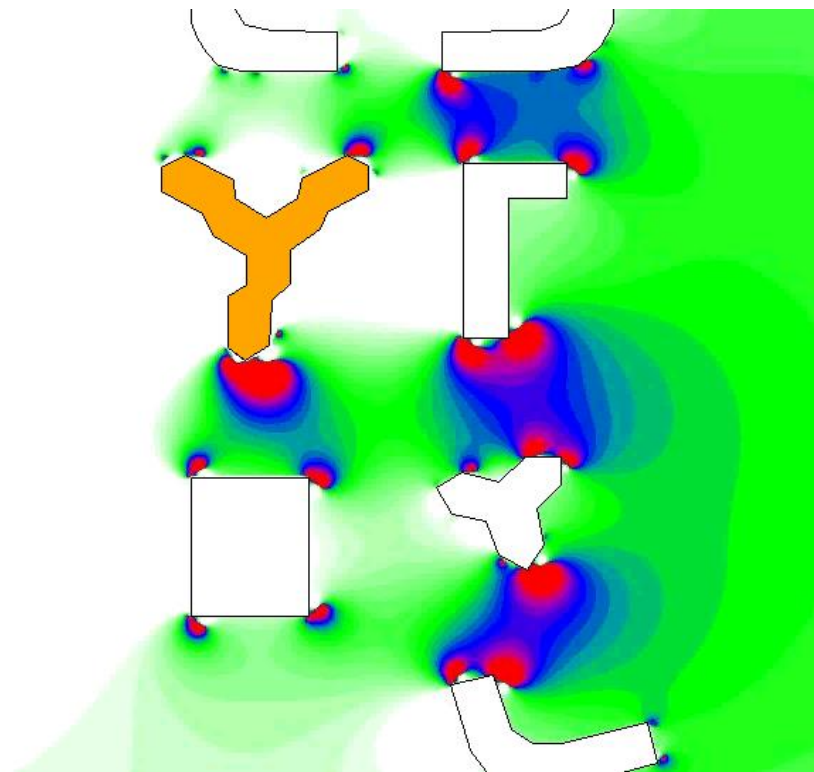
Після побудови висотної споруди



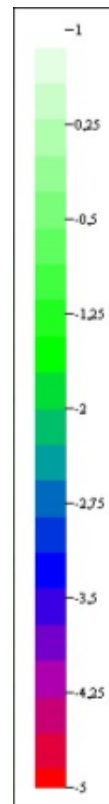
Вплив аеродинамічної інтерференції конструкцій (Порівняльний аналіз поля динамічних впливів)



До побудови висотної споруди

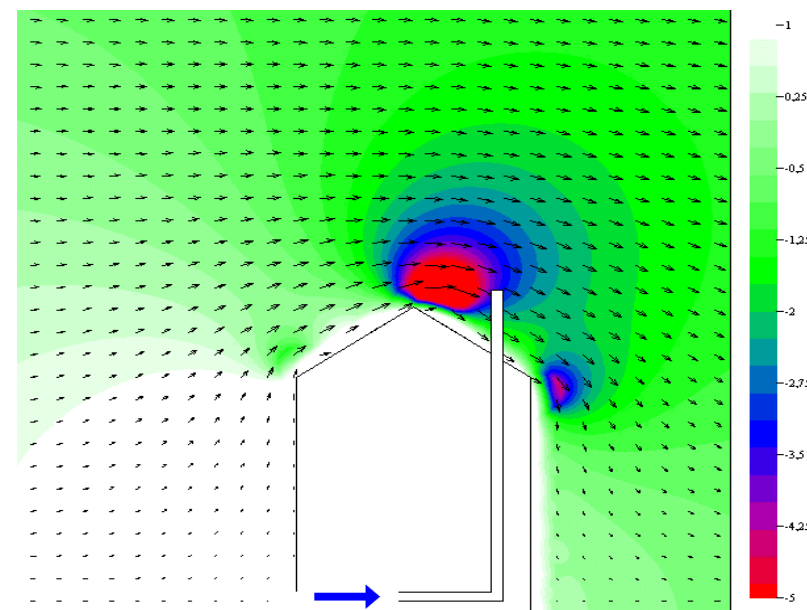
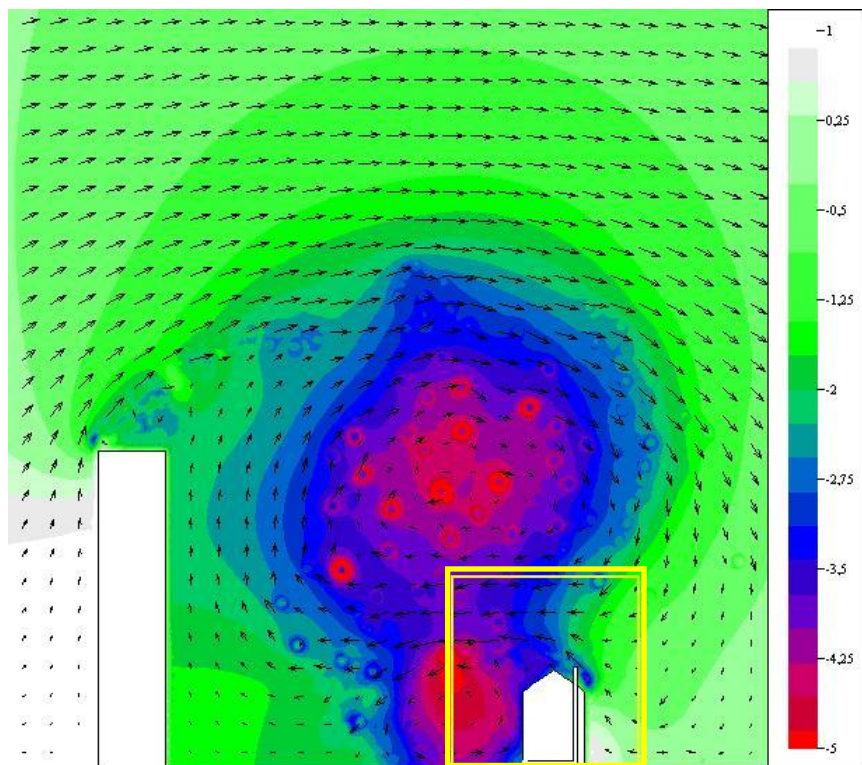
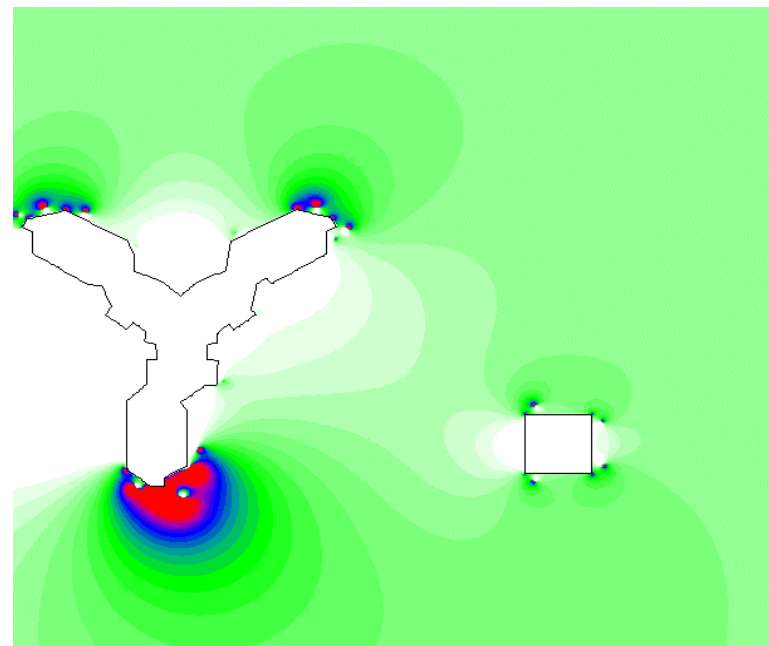


Після побудови висотної споруди

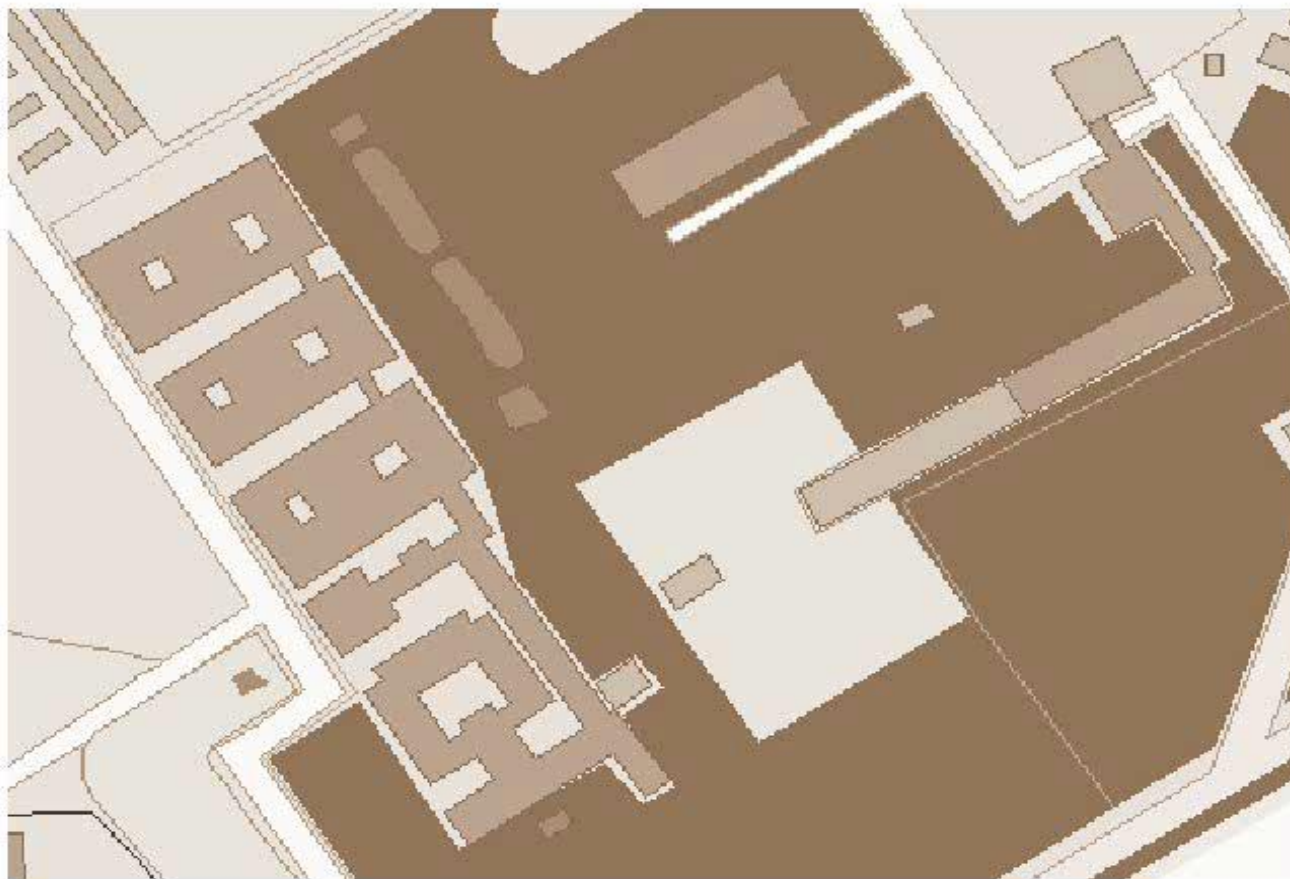




Динамічна інтерференція різнопверхових споруд



Визначення меж студмістечка та моделювання його аерації



Задачі Коші

(для моделювання масопереносу)

$$\begin{cases} \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \vec{V}(\vec{r}_i, t) \\ \vec{r}_i(t_0) = \vec{r}_{0i} \end{cases}$$

Задачі Коші (процес адвекції- перенос пасивної домішки)

$$\begin{cases} \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \vec{W}(\vec{r}_i, t) \\ \vec{r}_i(t_0) = \vec{r}_{0i} \end{cases} \quad \vec{W}(\vec{r}_i, t) = \begin{cases} \alpha \vec{V}(\vec{r}_i, t), \alpha < 1, \text{ як } \text{що } |\vec{V}(\vec{r}_i, t)| > \beta V_\infty, \beta > 1; \\ 0, \text{ як } \text{що } |\vec{V}(\vec{r}_i, t)| \leq \beta V_\infty, \beta > 1. \end{cases}$$

Задачі Коші (масоперенос ґрунту)

Тестове моделювання масопереносу (Адвекція)

Задачі Коші (процес адвекції- перенос пасивної домішки)

$$\begin{cases} \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \vec{V}(\vec{r}_i, t) \\ \vec{r}_i(t_0) = \vec{r}_{0i} \end{cases}$$

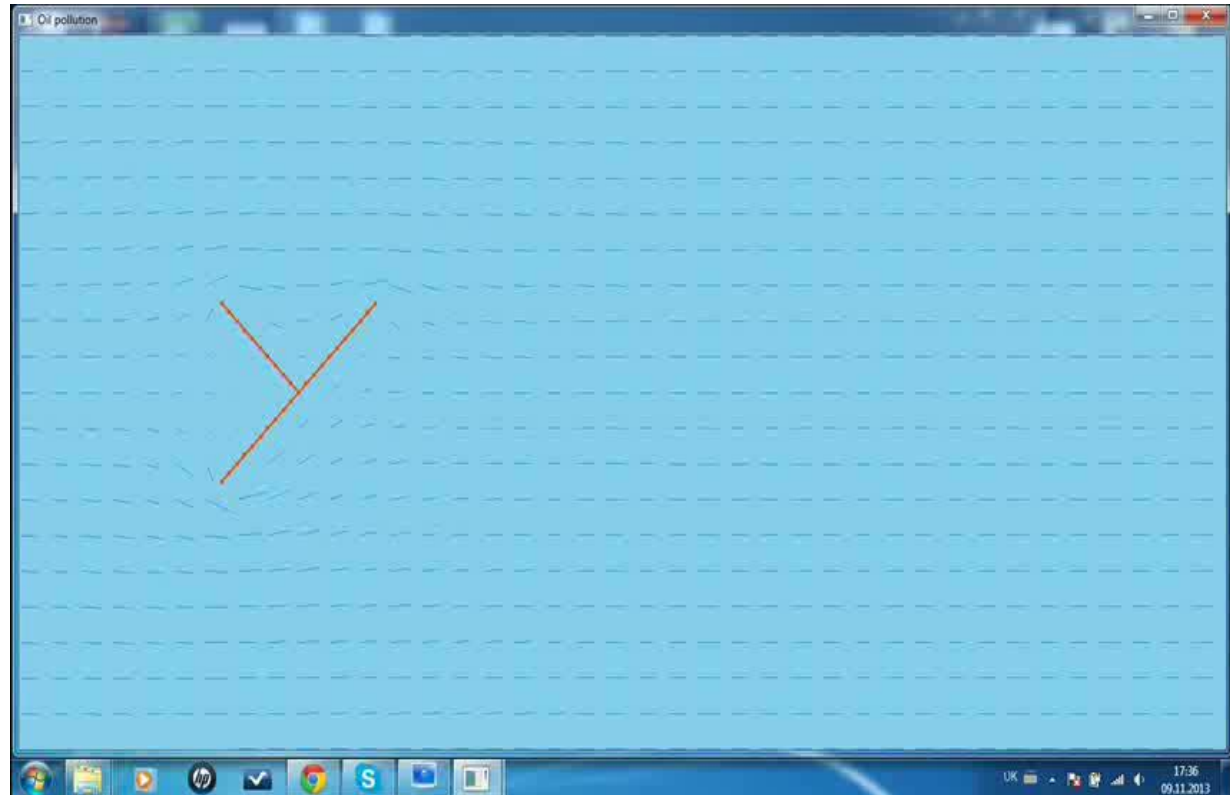
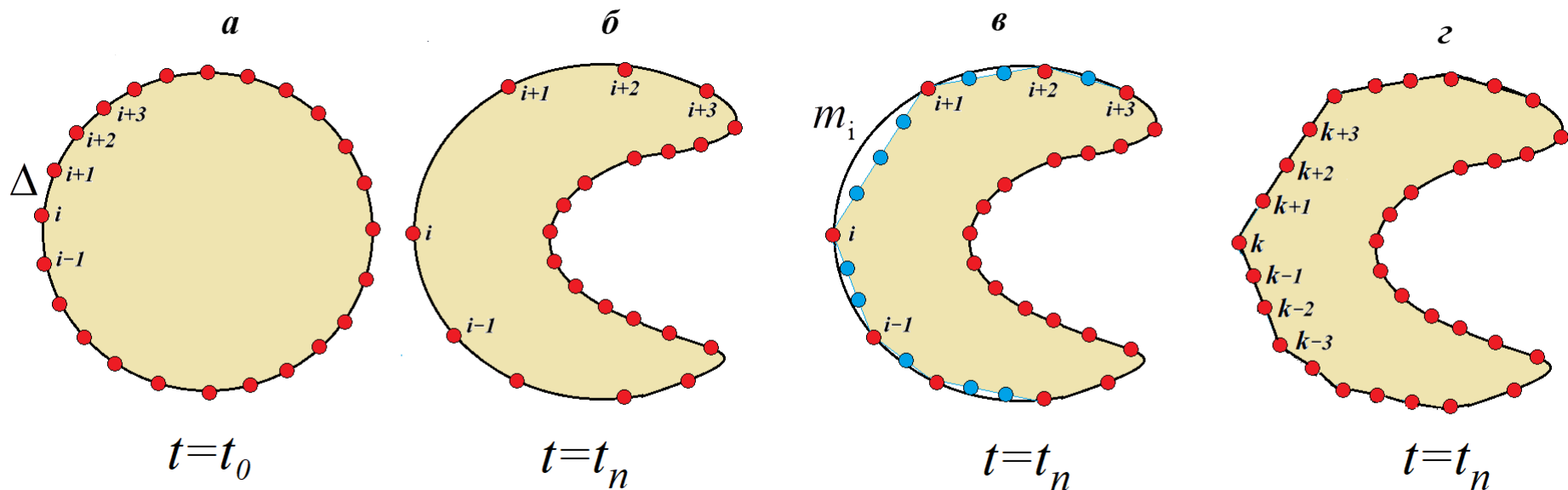


Схема редискретизації для математичної моделі деформовного контуру

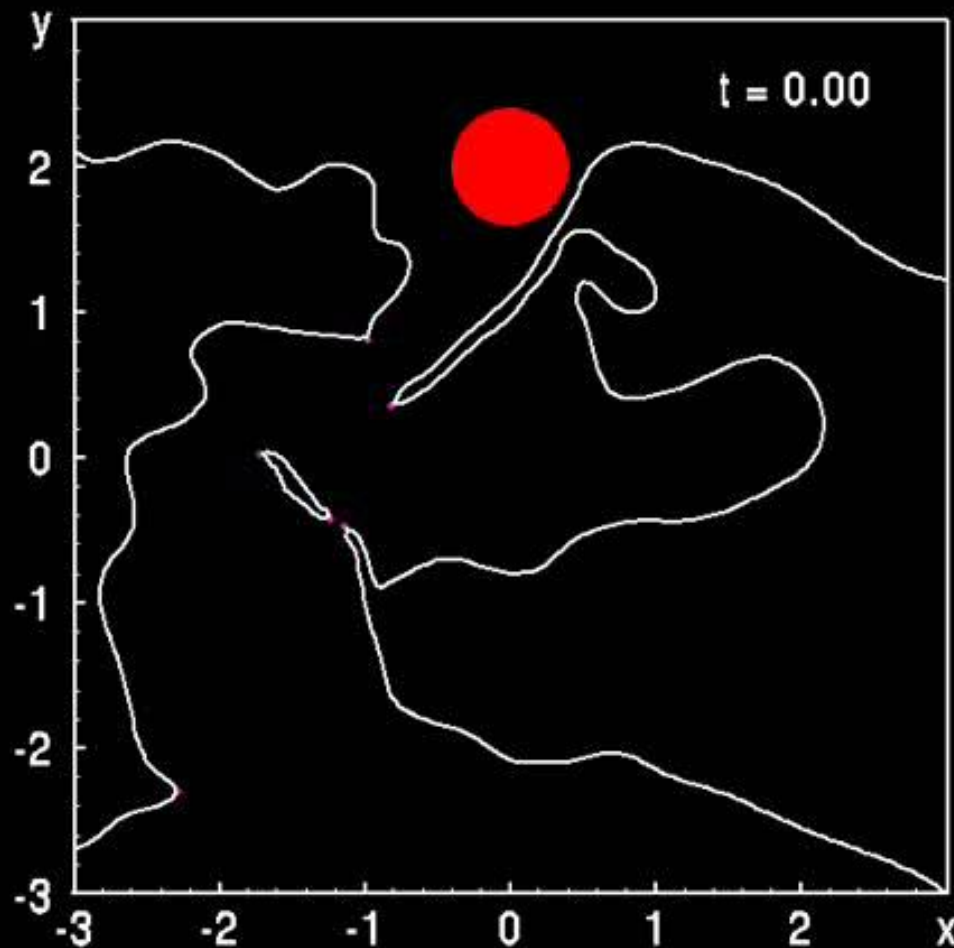


$$\Delta = \max_i |\vec{r}_i(t_0) - \vec{r}_{i+1}(t_0)|$$

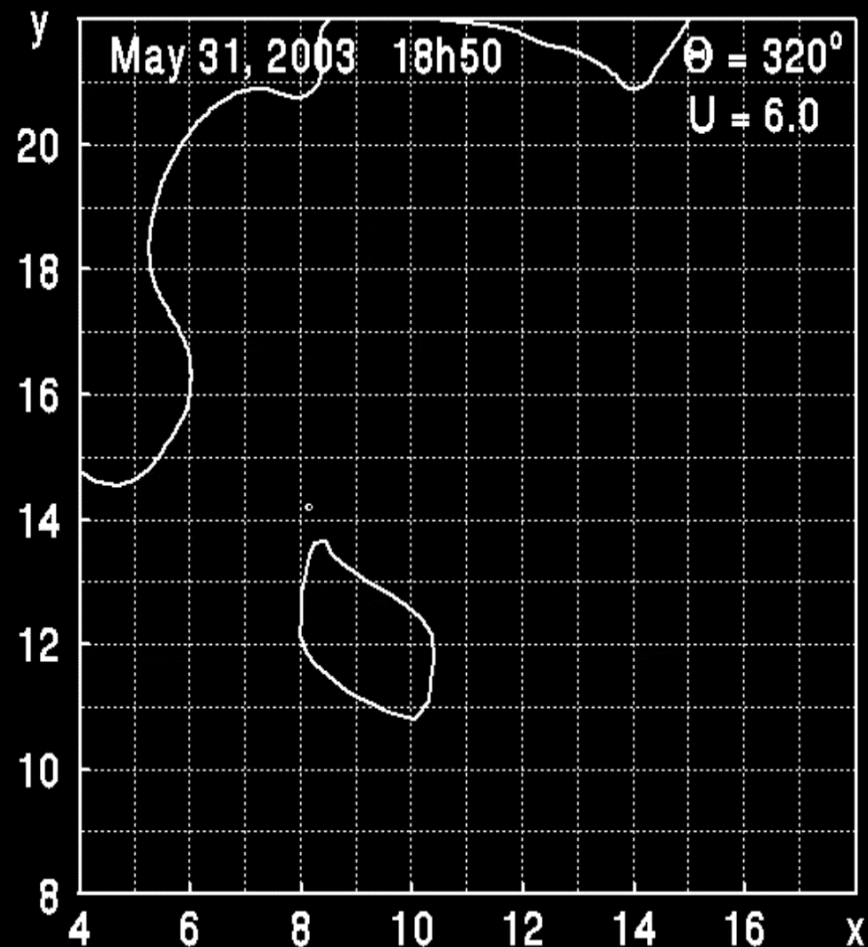
$$\forall t_n, \exists m_i : \left\{ 2\Delta < |\vec{r}_i(t_n) - \vec{r}_{i+1}(t_n)| \leq (m_i + 1)\Delta, i = 1, \dots, M(t_n) \right\}$$

Рис.28. Применение интерполяции для различных участков непрерывного контура

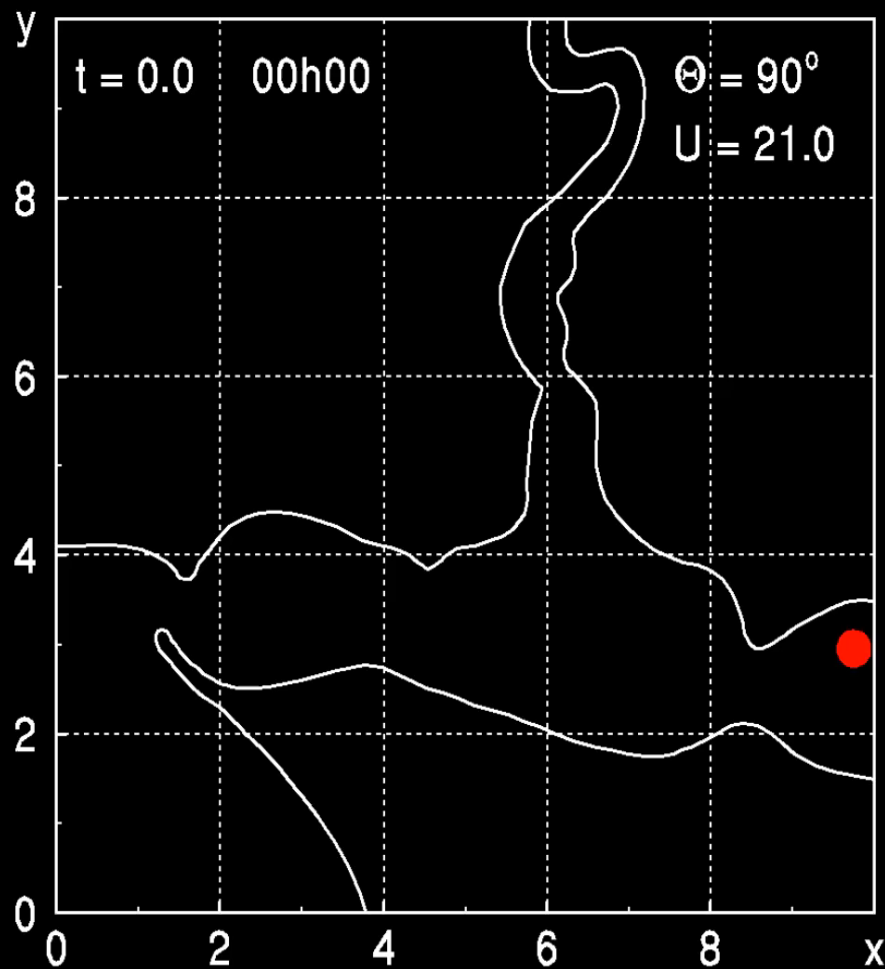
Тестове моделювання масопереносу в акваторії (Адвекція)



Тестове моделювання масопереносу в акваторії (Адвекція)



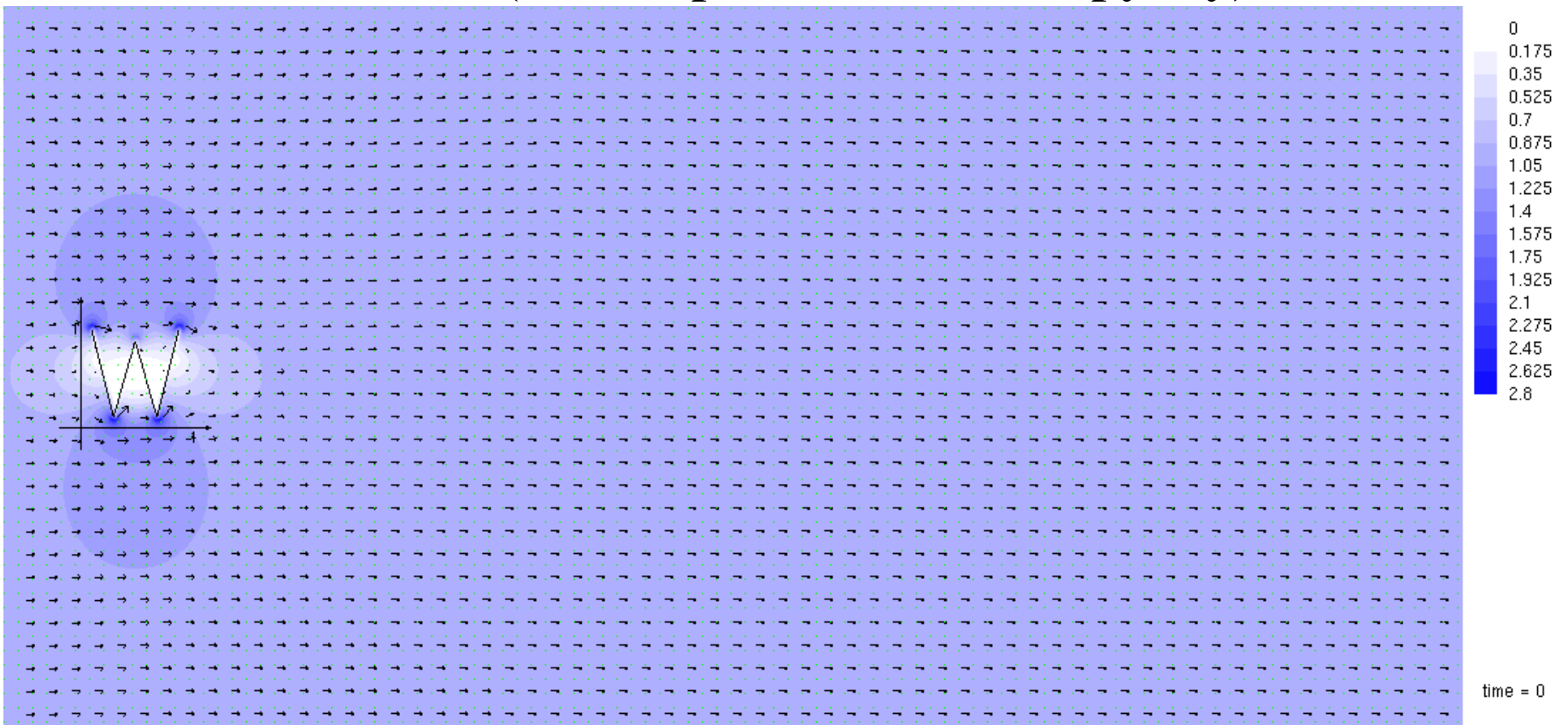
Тестове моделювання масопереносу в акваторії (Адвекція)



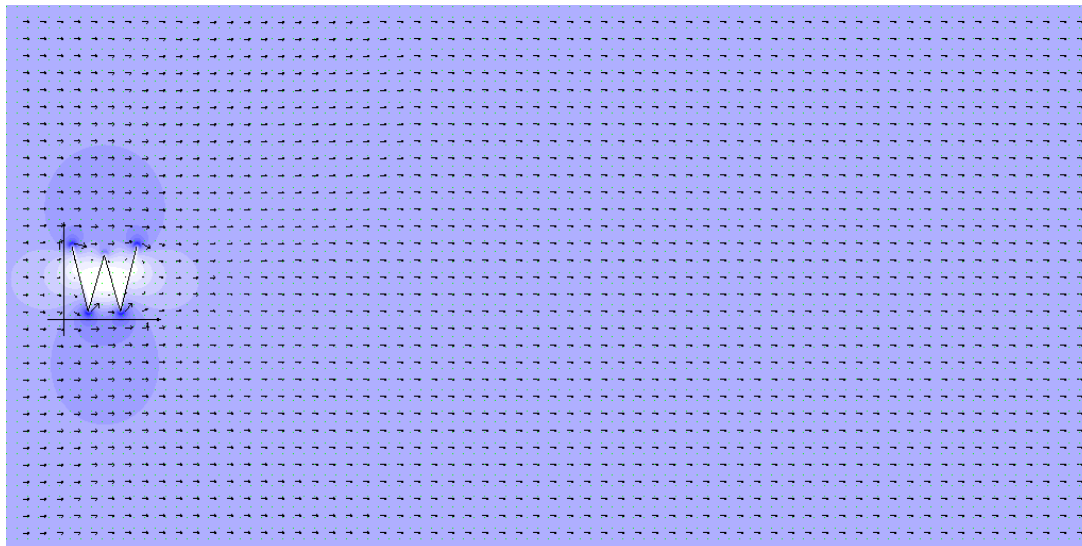
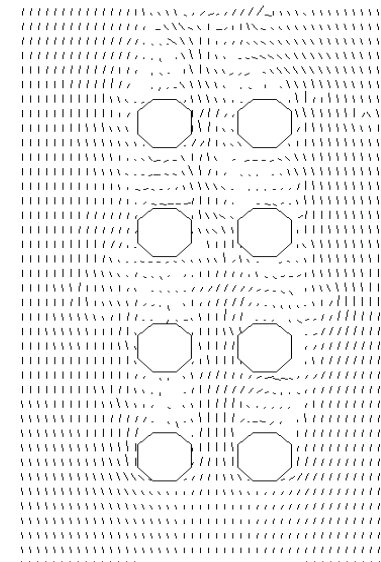
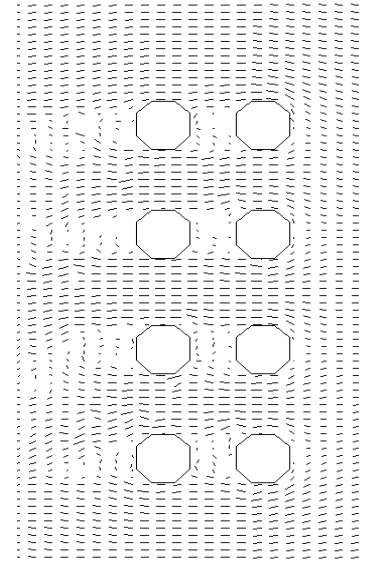
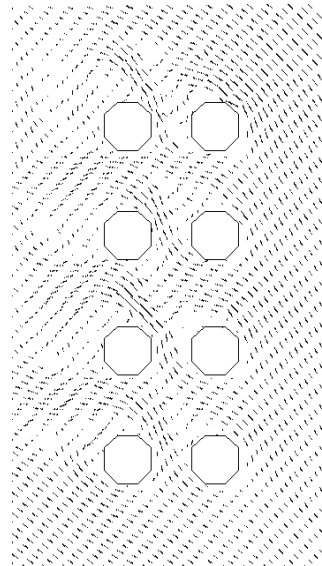
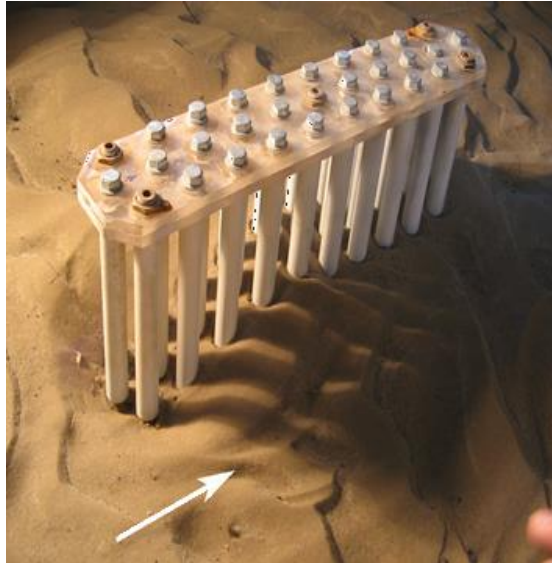
Тестове моделювання

$$\begin{cases} \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \vec{W}(\vec{r}_i, t) \\ \vec{r}_i(t_0) = \vec{r}_{0i} \end{cases} \quad \vec{W}(r_i, t) = \begin{cases} \alpha \vec{V}(\vec{r}_i, t), \alpha < 1, \text{ як } |V(r, t)| > \beta V_\infty, \beta > 1; \\ 0, \text{ як } |V(r_i, t)| \leq \beta V_\infty, \beta > 1. \end{cases}$$

Задачі Коші (масоперенос донного ґрунту)



Моделювання (прогноз) масопереносу в акваторіях (грунт на дні)



0
0.175
0.35
0.525
0.7
0.875
1.05
1.225
1.4
1.575
1.75
1.925
2.1
2.275
2.45
2.625
2.8

time = 0